

PHYSIQUE • 1ÈRE C

MODULE 4 : ASPECTS ÉNERGÉTIQUES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

LEÇON N14

GÉNÉRATEUR ET RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon modélise le générateur électrique (f.é.m. E , résistance interne r) et le récepteur (f.c.é.m. E' , résistance interne r') par leurs caractéristiques tension-intensité. Elle fournit les outils pour tracer, exploiter et exploiter ces caractéristiques, y compris pour des associations de générateurs, en vue des épreuves du Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un générateur et un récepteur et préciser leur rôle dans un circuit.
- Schématiser un générateur et un récepteur en convention correcte.
- Établir et écrire les relations $U = E - rI$ (générateur) et $U = E' + r'I$ (récepteur).
- Réaliser le montage permettant de tracer la caractéristique d'un générateur et celle d'un récepteur.
- Tracer et exploiter une caractéristique pour déterminer graphiquement E , r (ou E' , r').
- Déterminer les caractéristiques équivalentes d'une association de générateurs en série et en parallèle.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le générateur électrique : définition, rôle et modélisation
2. Caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur
3. Association de générateurs
4. Le récepteur électrique : définition, types et rôle
5. Caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif
6. Point de fonctionnement d'un circuit générateur-récepteur
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un générateur et un récepteur et préciser leur rôle dans un circuit.
- Schématiser un générateur et un récepteur en convention correcte.
- Établir et écrire les relations $U = E - rI$ (générateur) et $U = E' + r'I$ (récepteur).
- Réaliser le montage permettant de tracer la caractéristique d'un générateur et celle d'un récepteur.
- Tracer et exploiter une caractéristique pour déterminer graphiquement E , r (ou E' , r').
- Déterminer les caractéristiques équivalentes d'une association de générateurs en série et en parallèle.
- Distinguer les types de récepteurs (résistor, électrolyseur, moteur) et leur comportement.
- Déterminer le point de fonctionnement d'un circuit générateur-récepteur.

PRÉREQUIS

- Tension, intensité, loi d'Ohm et loi des mailles (leçons précédentes du module 4)
- Conventions générateur et récepteur pour les flèches tension/courant
- Lecture et exploitation d'un graphe affine (coefficient directeur, ordonnée à l'origine)
- Utilisation du voltmètre, de l'ampèremètre et du rhéostat

- Notion d'énergie et de puissance électrique ($P = UI$)

1 LE GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE : DÉFINITION, RÔLE ET MODÉLISATION

À Yaoundé comme à Maroua, quand ENEO coupe le courant, on branche un groupe électrogène ou une batterie : la lampe brille, mais la tension aux bornes de la batterie chute dès qu'on allume plusieurs appareils. Pourquoi une pile neuve affiche 4,5 V à vide et seulement 4,2 V quand elle alimente une torche ? Et pourquoi le moteur du moulin à maïs chauffe-t-il en fonctionnement ? Comprendre ces phénomènes exige de modéliser les générateurs et les récepteurs par leurs caractéristiques : c'est l'objet de cette leçon.

Problématique. Comment modéliser un générateur réel pour prévoir la tension qu'il délivre en fonction du courant qu'il fournit ? C'est la question que nous allons résoudre dans cette première partie.

1.1 Qu'est-ce qu'un générateur électrique ?

Observation. Une pile plate de 4,5 V, la batterie d'une mototaxi, le panneau solaire posé sur le toit d'une maison d'électrification rurale dans l'Extrême-Nord, l'alternateur du barrage de Nachtigal : ces appareils n'ont rien en commun en apparence. Pourtant, branchés dans un circuit, ils font tous la même chose : ils **mettent les charges électriques en mouvement** et maintiennent un courant dans le circuit. Pour cela, ils puisent dans une réserve d'énergie d'une autre nature : réactions chimiques dans la pile, énergie mécanique de l'eau pour l'alternateur, lumière du Soleil pour le panneau.

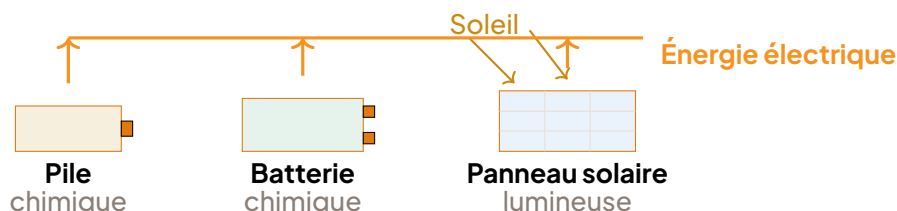
DÉFINITION Générateur électrique

Un **générateur électrique** est un dipôle qui transforme une forme d'énergie non électrique (chimique, mécanique, lumineuse, thermique) en énergie électrique, et qui maintient une différence de potentiel entre ses bornes afin d'assurer la circulation d'un courant dans le circuit extérieur.

Le rôle du générateur est donc double :

- **rôle énergétique** : il fournit l'énergie électrique que les récepteurs du circuit vont consommer ;
- **rôle électrique** : il impose entre ses bornes une tension qui met en mouvement les porteurs de charge (les électrons dans les métaux) et entretient le courant malgré les résistances du circuit.

Générateur	Énergie source	Exemple d'usage au Cameroun
Pile (saline, alcaline)	Énergie chimique	Télécommande, radio, torche
Batterie d'accumulateurs	Énergie chimique (réversible)	Démarrage des voitures et mototaxis, secours des antennes MTN/Orange
Dynamo, alternateur	Énergie mécanique	Éclairage de vélo, groupes électrogènes, barrages d'Edéa et de Lom Pangar
Panneau photovoltaïque	Énergie lumineuse (solaire)	Électrification rurale, bornes de recharge solaires



Trois générateurs, trois énergies sources différentes, un même produit : l'énergie électrique.

1.2 Modélisation : le générateur idéal de tension

Pour raisonner simplement, on commence par un modèle parfait.

DÉFINITION Générateur idéal de tension

Un **générateur idéal de tension** est un dipôle qui maintient entre ses bornes une tension constante, égale à sa force électromotrice E , quelle que soit l'intensité du courant qu'il débite :

$$U = E \quad \text{pour tout } I.$$

Son symbole normalisé est un cercle traversé par la flèche de tension E , ou, pour les piles et batteries, le symbole à deux traits (trait long : pôle + ; trait court et gras : pôle -).

ATTENTION Le générateur idéal n'existe pas

Le générateur idéal est un modèle limite : aucun générateur réel ne délivre une tension rigoureusement constante. Dès qu'une pile débite du courant, sa tension chute. Utiliser le modèle idéal pour un circuit réel conduit à des erreurs systématiques : c'est précisément ce que constate l'élève qui mesure 4,5 V à vide et 4,2 V en charge.

1.3 Le générateur réel : force électromotrice E et résistance interne r

Expérience décisive. On mesure la tension aux bornes d'une pile de 4,5 V dans deux situations : circuit ouvert (la pile ne débite rien) puis circuit fermé sur une lampe. À vide, le voltmètre indique $U_0 = 4,5 \text{ V}$; la lampe branchée, il n'indique plus que $U = 4,2 \text{ V}$ et la pile chauffe légèrement. D'où viennent les 0,3 V « perdus » ?

L'interprétation est physique : à l'intérieur de la pile, le courant traverse l'électrolyte et les électrodes, qui **s'opposent partiellement à son passage**. Le générateur réel possède donc une résistance propre, appelée **résistance interne**, notée r . Le courant qui la traverse y provoque une chute de tension rl et un échauffement par effet Joule ($P_J = rI^2$).

DÉFINITION Force électromotrice et résistance interne

- La **force électromotrice** (f.é.m.) E d'un générateur est la tension mesurée entre ses bornes lorsqu'il ne débite aucun courant ($I = 0$, circuit ouvert). Elle s'exprime en volts (V) et caractérise le générateur.
- La **résistance interne** r est la résistance propre du générateur. Elle s'exprime en ohms (Ω). Elle est responsable de la chute de tension en charge et de l'échauffement du générateur.

PROPRIÉTÉ Modèle du générateur réel (modèle de Thévenin)

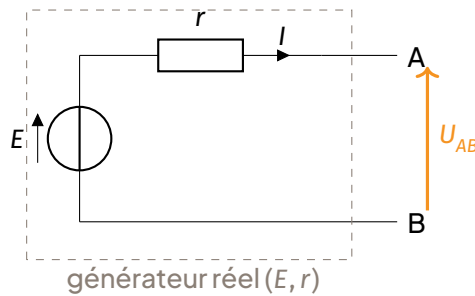
Un générateur réel se modélise par l'association en série d'un générateur idéal de tension de f.é.m. E et d'un résistor de résistance r . La tension entre ses bornes A et B, lorsqu'il débite un courant d'intensité I , est :

$$U_{AB} = E - rI.$$

C'est l'équation du générateur. Vérification dimensionnelle : $[rI] = \Omega \times A = V$, homogène à une tension.

Établissement par bilan énergétique. Pour une charge q qui traverse le générateur, l'énergie chimique (ou mécanique) convertie vaut qE . Une partie $q \cdot rI$ est dissipée par effet Joule dans la résistance interne ; le reste, qU_{AB} , est transmis au circuit extérieur. La conservation de l'énergie s'écrit $qE = qU_{AB} + qrI$, d'où, en divisant par $q \neq 0$: $U_{AB} = E - rI$. En multipliant par I , on obtient le bilan de puissances :

$$\underbrace{EI}_{\text{puissance convertie}} = \underbrace{U_{AB}I}_{\text{puissance utile fournie}} + \underbrace{rI^2}_{\text{puissance dissipée (Joule)}}.$$



Modèle du générateur réel : source idéale E en série avec la résistance interne r . En convention générateur, les flèches U_{AB} et I sont de sens opposés.

1.4 La convention générateur

DÉFINITION Convention générateur

Pour un générateur, on oriente le dipôle de sorte que les flèches représentant la tension U et l'intensité I soient de sens opposés : le courant sort par la borne de potentiel le plus élevé (borne +). On dit que le générateur est orienté en **convention générateur**.

Dans cette convention, le produit $P = UI$ représente la puissance électrique **fournie** par le générateur au reste du circuit (positive si le dipôle fonctionne effectivement en générateur). C'est l'inverse de la convention récepteur que nous rencontrerons plus loin : pour un récepteur, U et I sont fléchés dans le même sens et $P = UI$ est la puissance **reçue**.

MÉTHODE Mesurer la f.é.m. E au voltmètre

1. Ouvrir le circuit : le générateur ne doit alimenter aucun récepteur ($I = 0$).
2. Brancher un voltmètre (calibre continu adapté, par exemple 20 V) directement aux bornes du générateur, borne V sur le pôle +.
3. Lire la tension : comme la résistance interne du voltmètre est très grande (de l'ordre de $10\text{ M}\Omega$), le courant qu'il prélève est quasi nul, donc la chute interne rI est négligeable.
4. Conclure : la tension lue est $U_0 = E$, la f.é.m. du générateur.

ATTENTION Ne pas confondre E et U

- E est une caractéristique du générateur : elle ne dépend que de lui (sa constitution chimique, sa température, son usure), pas du circuit extérieur.

- $U = E - rI$ est la tension réellement disponible : elle dépend du courant débité, donc du circuit branché.
- Dire « la tension de la pile est 4,5 V » n'est correct qu'à vide. En charge, il faut écrire $U < E$. Au Probatoire, confondre E et U dans l'équation du générateur est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée.

EXERCICE RÉSOLU 1 Tension en charge d'une batterie

Une batterie de voiture a pour f.é.m. $E = 12,0 \text{ V}$ et pour résistance interne $r = 0,020 \, \Omega$. Elle alimente un phare qui absorbe un courant $I = 5,0 \text{ A}$. Calculer la tension U à ses bornes et la puissance dissipée par effet Joule à l'intérieur de la batterie.

SOLUTION

Solution. On applique l'équation du générateur :

$$U = E - rI = 12,0 - 0,020 \times 5,0 = 12,0 - 0,10 = 11,9 \text{ V}.$$

La chute de tension interne vaut $rI = 0,10 \text{ V}$: faible, car r est très petite. La puissance dissipée par effet Joule dans la batterie est :

$$P_J = rI^2 = 0,020 \times (5,0)^2 = 0,50 \text{ W}.$$

La puissance utile fournie au phare vaut $P_u = UI = 11,9 \times 5,0 = 59,5 \text{ W}$, pour une puissance convertie $EI = 60,0 \text{ W}$: le bilan $60,0 = 59,5 + 0,5$ est bien vérifié.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la batterie démarre le moteur

Au démarrage, le démarreur d'une voiture réclame un courant énorme : plus de 300 A ! Une batterie 12 V y parvient grâce à sa résistance interne extrêmement faible, de l'ordre de quelques milliohms ($r \approx 5 \text{ m}\Omega$). Même sous 300 A, la chute interne ne vaut que $rI \approx 1,5 \text{ V}$. C'est aussi pourquoi une batterie usée, dont la résistance interne a augmenté, « n'arrive plus à démarrer » par matinée froide à Bafoussam : la tension s'effondre dès que le démarreur tire du courant. À l'échelle du pays, les alternateurs des barrages de Song Loulou et d'Edéa jouent le même rôle, avec des f.é.m. et des puissances des millions de fois plus grandes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un générateur transforme une énergie (chimique, mécanique, lumineuse) en énergie

électrique et maintient le courant dans le circuit.

- Il se modélise par une source idéale E en série avec une résistance interne r : $U = E - rI$.
- E se mesure au voltmètre en circuit ouvert ; r explique la chute de tension en charge et l'échauffement.
- En convention générateur, les flèches U et I sont de sens opposés, et $P = UI$ est la puissance fournie au circuit.

2 CARACTÉRISTIQUE $U = f(I)$ D'UN GÉNÉRATEUR

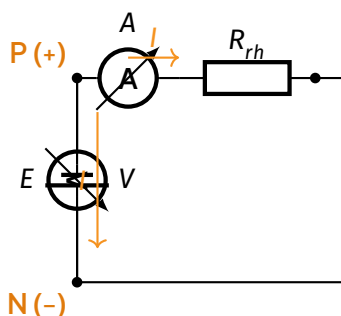
Après avoir modélisé le générateur réel par un générateur idéal de tension E en série avec une résistance interne r (section précédente), nous devons maintenant valider ce modèle par l'expérience et en tirer la relation fondamentale qui lie la tension U aux bornes du générateur à l'intensité I qu'il délivre. C'est l'objet de la **caractéristique** $U = f(I)$.

2.1 Montage expérimental et protocole de mesure

Pour tracer cette caractéristique, il faut faire varier l'intensité I traversant le générateur et mesurer la tension U à ses bornes pour chaque valeur de I . Le montage classique utilise un **rhéostat** (résistance variable) en série avec le générateur pour modifier le courant.

EXPÉRIENCE Montage pour tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur

Matériel : un générateur (pile, batterie, alimentation stabilisée), un rhéostat (ou une boîte à décennies), un ampèremètre, un voltmètre, fils de connexion. Schéma du montage :



Montage expérimental : le rhéostat R_{rh} permet de faire varier I ; A en série mesure I ; V en dérivation aux bornes P et N mesure U . Le générateur est orienté de $N (-)$ vers $P (+)$.

Protocole :

1. Brancher le circuit en respectant les polarités (borne + du générateur vers + des appareils).
2. Régler le rhéostat sur sa valeur maximale (courant minimal, tension aux bornes maximale).
3. Relever $(U; I)$.
4. Diminuer progressivement la résistance du rhéostat (augmenter I) et relever plusieurs couples $(U; I)$ (au moins 5 à 6 points bien répartis).
5. Attention : ne pas descendre jusqu'au court-circuit ($R_{rh} = 0$) pour ne pas endommager le générateur ni l'ampèremètre. On extrapolera la droite.

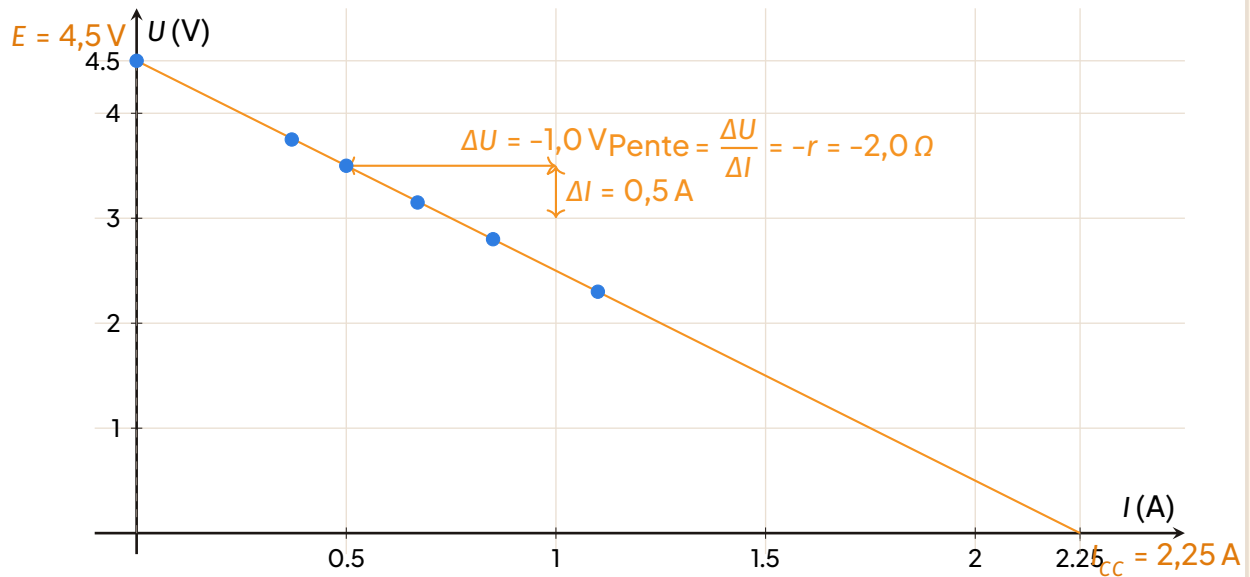
EXEMPLE Tableau de mesures typique (pile 4,5 V, $r \approx 2 \Omega$)

$R_{rh} (\Omega)$	∞ (circuit ouvert)	10	6,8	4,7	3,3	2,2
$I (\text{mA})$	0	370	500	670	850	1100
$U (\text{V})$	4,50	3,75	3,50	3,15	2,80	2,30

On observe bien que U diminue quand I augmente.

2.2 Tracé de la caractéristique et établissement de la loi $U = E - rI$

En reportant les points $(I; U)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ avec I en abscisse et U en ordonnée, on obtient des points alignés sur une **droite décroissante**.



Caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur réel : droite décroissante d'équation $U = E - rI$. E est l'ordonnée à l'origine (circuit ouvert), $I_{cc} = E/r$ l'abscisse à l'origine (court-circuit), r la valeur absolue de la pente.

Établissement rigoureux par la loi des mailles (exigible au Probatoire). Considérons le modèle équivalent du générateur réel : un siège de force électromotrice (f.e.m.) E en série avec une résistance r . Le circuit extérieur (rhéostat + ampèremètre) est traversé par le courant I dans le sens $P \rightarrow N$ à l'extérieur du générateur (convention générateur). Appliquons la **loi des mailles** (somme algébrique des tensions = 0) au maille unique, en parcourant le circuit dans le sens du courant I (de P vers N à l'extérieur, puis de N vers P à l'intérieur) :

- À l'extérieur (borne P vers borne N) : la tension aux bornes du générateur est $U = V_P - V_N$. C'est une chute de tension dans le sens du parcours $\rightarrow$ signe $-$: $-U$.
- À l'intérieur (borne N vers borne P) : on traverse la résistance r (chute rI) puis le siège E (hausse E). Somme : $-rI + E$.

La loi des mailles s'écrit :

$$-U + (-rI + E) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U = E - rI$$

PROPRIÉTÉ Loi de sortie d'un générateur réel — Démonstration exigible

Pour un générateur réel modélisé par un générateur idéal de f.e.m. E en série avec une résistance interne r , la tension U à ses bornes (borne P potentiel +, borne N potentiel -) et l'intensité I qu'il délivre (sortant par P) sont liées par :

$$U = E - rI$$

- E en volts (V) : force électromotrice (f.e.m.), tension à vide ($I = 0$).
- r en ohms (Ω) : résistance interne.

- I en ampères (A) : intensité du courant délivré (convention générateur : I sort par +).
- Analyse dimensionnelle : $[E] = V$, $[rI] = \Omega \cdot A = V$. Homogène.

2.3 Exploitation graphique : détermination de E et r

La caractéristique étant une droite $U = -rI + E$, on identifie :

- L'ordonnée à l'origine ($I = 0$) : $U = E$. C'est la tension à vide (circuit ouvert).
- Le coefficient directeur (pente) : $\frac{\Delta U}{\Delta I} = -r$. Comme la droite est décroissante, r est la valeur absolue de la pente.
- L'abscisse à l'origine ($U = 0$) : $0 = E - rI_{CC} \Rightarrow I_{CC} = \frac{E}{r}$. C'est l'intensité de court-circuit.

MÉTHODE

Déterminer E et r graphiquement à partir de la caractéristique

1. Tracer la droite caractéristique $U = f(I)$ au mieux des points expérimentaux (règle, nuage de points).
2. Lire l'ordonnée à l'origine : $E = U(I = 0)$ (en V).
3. Choisir deux points éloignés $A(I_A; U_A)$ et $B(I_B; U_B)$ sur la droite tracée (pas sur les points de mesure bruts).
4. Calculer la pente : $p = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A}$ (en $V/A = \Omega$).
5. La résistance interne est $r = -p = |p|$ (en Ω).
6. (Vérification optionnelle) : Lire l'abscisse à l'origine I_{CC} et vérifier $r = E/I_{CC}$.

EXERCICE RÉSOLU 2

Exploitation numérique : pile plate ?

Énoncé. On a relevé la caractéristique d'une pile alcaline neuve (courbe bleue) et d'une pile usagée (courbe rouge). Les droites passent par les points suivants :

- Pile neuve : $A_n(0; 1,55)$ et $B_n(0,50; 1,45)$.
- Pile usagée : $A_u(0; 1,50)$ et $B_u(0,10; 1,00)$.

Déterminer E et r pour chaque pile. Commenter.

SOLUTION

Solution. Pile neuve : $E_n = 1,55$ V (ordonnée à l'origine). Pente $p_n = \frac{1,45 - 1,55}{0,50 - 0} = \frac{-0,10}{0,50} =$

$$-0,20 \, \Omega \cdot r_n = 0,20 \, \Omega \cdot I_{CC,n} = E_n / r_n = 7,75 \, \text{A}.$$

Pile usagée : $E_u = 1,50 \, \text{V}$ (ordonnée à l'origine, peu changée). Pente $p_u = \frac{1,00 - 1,50}{0,10 - 0} = \frac{-0,50}{0,10} = -5,0 \, \Omega$. $r_u = 5,0 \, \Omega$. $I_{CC,u} = 0,30 \, \text{A}$.

Commentaire. La f.e.m. E (réaction chimique) baisse peu. En revanche, la résistance interne r augmente considérablement (de $0,2 \, \Omega$ à $5 \, \Omega$) car l'électrolyte se dégrade et les électrodes se polarisent. La pile usagée ne peut plus fournir de courant intense (I_{CC} divisé par 25) : sa tension s'effondre dès qu'on tire un peu de courant ($U = 1,5 - 5I$). C'est pourquoi une pile "plate" au voltmètre (haute impédance $\approx 10 \, \text{M}\Omega$, $I \approx 0$, $U \approx 1,5 \, \text{V}$) ne fait plus tourner un moteur (faible R , I fort, U chute).

2.4 Cas limites : circuit ouvert et court-circuit

Deux situations extrêmes éclairent le sens physique de E et r .

DÉFINITION Circuit ouvert ($I = 0$)

Les bornes du générateur ne sont reliées à rien (ou à un voltmètre idéal de résistance infinie). $I = 0 \Rightarrow U = E$. La tension aux bornes est égale à la f.e.m. C'est la tension maximale que le générateur peut fournir. Aucune énergie n'est dissipée dans r ($P_{\text{Joule}} = rI^2 = 0$).

DÉFINITION Court-circuit ($U = 0$)

Les bornes P et N sont reliées directement par un fil de résistance nulle (ou un ampèremètre idéal). $U = 0 \Rightarrow 0 = E - rI_{CC} \Rightarrow I_{CC} = \frac{E}{r}$. L'intensité atteint sa valeur maximale I_{CC} . Toute l'énergie fournie par le siège E est dissipée en chaleur à l'intérieur du générateur : $P_{\text{dissipée}} = rI_{CC}^2 = \frac{E^2}{r}$.

ATTENTION Danger du court-circuit — Jamais faire cela !

- Échauffement violent : La puissance E^2/r est concentrée dans le volume minuscule de la pile/batterie. Risque d'explosion, de fuite d'électrolyte corrosif, d'incendie.
- Destruction définitive : La chimie interne est irréversiblement dégradée.
- Risque pour l'utilisateur : Projections, brûlures.
- Mesure de I_{CC} : On ne mesure JAMAIS I_{CC} en branchant un ampèremètre seul aux

bornes. On déduit $I_{cc} = E/r$ à partir de mesures en charge (rhéostat).

Exemple concret : Une batterie de voiture ($E = 12\text{ V}$, $r \approx 0,02\ \Omega$) en court-circuit délivre $I_{cc} = 600\text{ A}$! Puissance $7,2\text{ kW}$ dans la batterie → explosion quasi certaine.

2.5 Générateur idéal de tension : modèle limite

Si la résistance interne r est **nulle** (ou négligeable devant la résistance de la charge), le générateur est dit **idéal de tension**.

PROPRIÉTÉ Générateur idéal de tension

- Modèle : $r = 0\ \Omega$.
- Loi de sortie : $U = E = \text{constante}$, quelle que soit l'intensité I délivrée.
- Caractéristique $U = f(I)$: droite horizontale d'ordonnée E .
- Il impose sa tension au circuit ; l'intensité est alors déterminée uniquement par le récepteur ($I = U/R_{\text{charge}}$).

ATTENTION Erreur fréquente : confusion $r = U/I$ vs $r = E/I_{cc}$

- Faux : $r = \frac{U}{I}$ pour un générateur en fonctionnement normal. Pourquoi ? U est la tension utile aux bornes, I le courant. U/I est la résistance équivalente du circuit extérieur (récepteur), pas la résistance interne !
- Vrai : $r = \frac{E}{I_{cc}}$ (définition via court-circuit théorique) ou $r = -\frac{\Delta U}{\Delta I}$ (pente de la caractéristique) ou $r = \frac{E - U}{I}$ (chute de tension interne divisée par le courant).

Mnémotechnique : La résistance interne r se "voit" seulement quand le courant circule à l'intérieur. Elle se mesure par la chute de tension $E - U$ quand I circule.

LESAVAIS-TU ? Le "test de la pile" avec la langue ? Une très mauvaise idée !

Autrefois, on testait une pile 9 V en posant ses bornes sur la langue : un picotement signifiait "pile bonne". Ne le faites jamais.

- La langue est un récepteur non linéaire (électrolyte + nerfs). La sensation dépend du courant I , pas de E seul.
- Une pile neuve (r faible) donne un courant fort → douleur, brûlure chimique possible.

- Une pile usagée (r fort) donne un courant faible $\rightarrow$ pas de picotement, mais E peut être encore 8 V.
- Risque court-circuit par la salive (conducteur) : échauffement de la pile dans la bouche.

Utilisez un multimètre (mode voltmètre, haute impédance $\approx 10\text{ M}\Omega$) : il mesure $U \approx E$ (circuit quasi ouvert) sans danger.

EXEMPLE Application : Alimentation d'un village isolé (Cameroun)

Un groupe électrogène ($E = 230\text{ V}$, $r = 0,5\ \Omega$) alimente un village via une ligne de résistance $R_{\text{ligne}} = 2\ \Omega$. La charge du village équivaut à $R_{\text{charge}} = 20\ \Omega$.

1. Circuit total : $R_{\text{tot}} = r + R_{\text{ligne}} + R_{\text{charge}} = 22,5\ \Omega$.
2. $I = \frac{E}{R_{\text{tot}}} = \frac{230}{22,5} \approx 10,2\text{ A}$.
3. Tension aux bornes du générateur : $U_{\text{gen}} = E - rI = 230 - 0,5 \times 10,2 = 224,9\text{ V}$.
4. Tension au village (bornes de R_{charge}) : $U_{\text{vill}} = U_{\text{gen}} - R_{\text{ligne}}I = 224,9 - 2 \times 10,2 = 204,5\text{ V}$.
5. Perte de tension dans la ligne : $\Delta U_{\text{ligne}} = 20,4\text{ V}$ (9%).

Cela illustre pourquoi l'électrification rurale (SONATREL/ENEO) utilise la Haute Tension (HTA 30 kV) pour le transport : I est faible, pertes rI^2 et chutes rI réduites, puis un transformateur abaisse au 230 V au village.

À RETENIR Bilan : Caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur

- Montage : Générateur + Rhéostat (série) + Ampèremètre (série) + Voltmètre (dérivation bornes P,N).
- Loi (Loi des mailles) : $U = E - rI$ (Convention générateur : I sort par +).
- Graphique : Droite décroissante.
- Paramètres : $E = U(I = 0)$ (ordonnée à l'origine); $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$ (valeur absolue de la pente); $I_{\text{cc}} = E/r$ (abscisse à l'origine).
- Cas limites : Circuit ouvert ($U = E, I = 0$); Court-circuit ($U = 0, I = I_{\text{cc}}$) INTERDIT EXPÉRIMENTALEMENT.
- Générateur idéal : $r = 0 \Rightarrow U = E$ constant (droite horizontale).

3 ASSOCIATION DE GÉNÉRATEURS

Dans la section précédente, nous avons établi la caractéristique $U = E - rI$ d'un générateur seul : sa tension aux bornes diminue quand le courant débité augmente, à cause de sa résistance interne r . Mais dans la vie quotidienne, on utilise rarement une pile seule. Ouvre le compartiment d'une torche : tu y trouveras deux, trois ou quatre piles placées bout à bout. Les batteries des installations solaires de nos villages sont couplées entre elles. Pourquoi ? Parce qu'une pile seule ne fournit qu'une tension limitée (1,5 V pour une pile cylindrique alcaline) et une énergie limitée. En **associant** plusieurs générateurs, on peut obtenir la tension désirée ou augmenter l'autonomie du dispositif. Cette section répond à deux questions : comment associer les générateurs, et quelles sont les caractéristiques (E_{eq} , r_{eq}) du générateur équivalent ?

3.1 Pourquoi associer des générateurs ?

Une pile plate de 4,5 V n'est autre que trois piles de 1,5 V associées en série dans un même boîtier. Une radio portative exige souvent 6 V : impossible avec une seule pile de 1,5 V, il en faut quatre. Inversement, une lampe rechargeable de camping doit éclairer toute la nuit : on cherchera alors à augmenter la quantité d'énergie disponible plutôt que la tension.

DÉFINITION Association de générateurs

Associer des générateurs, c'est les connecter entre eux de manière à obtenir un ensemble qui se comporte comme un seul générateur équivalent, de force électromotrice E_{eq} et de résistance interne r_{eq} , dont la caractéristique est :

$$U = E_{eq} - r_{eq} I$$

Il existe deux associations fondamentales : l'association **en série** (les générateurs se suivent sur la même branche) et l'association **en parallèle** (les générateurs sont montés sur des branches distinctes entre les deux mêmes nœuds).

3.2 Association en série

Intuition. Imagine deux pompes qui poussent l'eau l'une après l'autre dans la même conduite : chacune ajoute sa « pression » à celle de la précédente. De même, deux piles montées dans le même sens (le pôle + de l'une relié au pôle - de l'autre) ajoutent leurs forces électromotrices. En revanche, chaque pile apporte aussi sa propre résistance interne, qui s'ajoute aux autres.

PROPRIÉTÉ Générateurs en série — démonstration exigible au Probatoire

Deux générateurs (E_1, r_1) et (E_2, r_2) montés en série (pôles de noms contraires reliés) équivalent à un générateur unique de caractéristiques :

$$E_{eq} = E_1 + E_2$$

$$r_{eq} = r_1 + r_2$$

Plus généralement, pour n générateurs en série : $E_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n E_i$ et $r_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n r_i$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Considérons les deux générateurs en série parcourus par le même courant I (propriété des circuits en série), la tension aux bornes de l'ensemble étant U .

1. Modélise chaque générateur par son modèle de Thévenin : une f.é.m. idéale E_i en série avec une résistance interne r_i .
2. Écris la tension aux bornes de chacun (convention générateur) :

$$U_1 = E_1 - r_1 I \quad U_2 = E_2 - r_2 I$$

3. Applique l'additivité des tensions (loi des mailles) : la tension aux bornes de l'association est la somme des tensions partielles :

$$U = U_1 + U_2 = (E_1 + E_2) - (r_1 + r_2) I$$

4. Identifie avec la forme $U = E_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I$: par unicité, $E_{\text{eq}} = E_1 + E_2$ et $r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$. $\square$

Vérification dimensionnelle : E_1 et E_2 sont des tensions (volts), leur somme est une tension ; r_1 et r_2 sont des résistances (ohms), leur somme est une résistance. La relation est homogène.

PROPRIÉTÉ Cas de n générateurs identiques en série

Pour n générateurs identiques (E, r) montés en série :

$$E_{\text{eq}} = nE \quad r_{\text{eq}} = nr$$

ATTENTION Piles montées en opposition

Si l'on monte deux piles « à l'envers » (pôles de même nom reliés), leurs f.é.m. se retranchent : $E_{\text{eq}} = |E_1 - E_2|$ (en prenant le sens de la plus grande), et les résistances internes s'ajoutent toujours ($r_{\text{eq}} = r_1 + r_2$). Si les deux piles sont identiques, $E_{\text{eq}} = 0$: l'ensemble ne peut alimenter aucun circuit externe, et un courant de circulation interne use les piles inutilement (échauffement). Vérifie toujours le sens des piles dans une torche : le pôle + de l'une doit toucher le pôle - de la suivante.

EXEMPLE Quatre piles en série pour une lampe

Une lampe de poche est alimentée par 4 piles identiques ($E = 1,5 \text{ V}$; $r = 0,5 \Omega$) montées en série. Le générateur équivalent a pour caractéristiques :

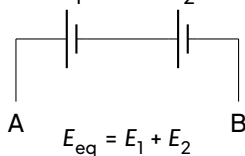
$$E_{\text{eq}} = 4 \times 1,5 \text{ V} = 6,0 \text{ V} \quad r_{\text{eq}} = 4 \times 0,5 \Omega = 2,0 \Omega$$

Si la lampe débite un courant $I = 0,30 \text{ A}$, la tension à ses bornes vaut :

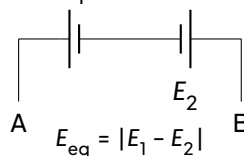
$$U = E_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I = 6,0 \text{ V} - 2,0 \Omega \times 0,30 \text{ A} = 5,4 \text{ V}$$

Sans association série, une seule pile n'aurait fourni que $1,5 \text{ V} - 0,5 \Omega \times 0,30 \text{ A} = 1,35 \text{ V}$: la lampe n'aurait pas éclairé.

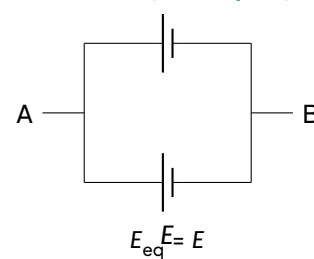
Série concordante



Série en opposition



Parallèle (identiques)



Associations de deux piles : en série concordante (les f.é.m. s'ajoutent), en série en opposition (les f.é.m. se retranchent), en parallèle (même f.é.m., courant partagé).

3.3 Association en parallèle de générateurs identiques

Intuition. Montées en parallèle, deux piles identiques se partagent le courant : chacune ne débite que la moitié du courant total. Elles « fatiguent » donc deux fois moins vite : l'autonomie double, et le courant maximal que l'ensemble peut fournir sans chute de tension excessive augmente.

PROPRIÉTÉ Générateurs identiques en parallèle — résultat admis

Pour n générateurs identiques (E, r) montés en parallèle (pôles de même nom reliés ensemble) :

$$E_{\text{eq}} = E$$

$$r_{\text{eq}} = \frac{r}{n}$$

Justification qualitative. Tous les générateurs ont la même tension à leurs bornes (loi des nœuds), donc la f.é.m. de l'ensemble reste E : le parallèle n'augmente pas la tension. En revanche, le courant total I se répartit équitablement (symétrie) : chaque générateur ne débite que I/n . La

chute de tension interne de chacun vaut alors $r \times I/n = (r/n)I$, ce qui montre que l'ensemble se comporte comme un générateur de résistance interne r/n . On retrouve d'ailleurs la loi d'association des résistances en parallèle ($1/r_{eq} = n/r$).

ATTENTION Condition impérative pour le montage en parallèle

Le montage en parallèle n'est autorisé qu'avec des générateurs identiques (même E , même r) et de même polarité. Si deux piles de f.é.m. différentes sont reliées en parallèle, la pile de plus forte f.é.m. impose son courant dans l'autre, même circuit ouvert : un courant interne permanent circule, qui use les piles, les chauffe et peut les détériorer (risque de fuite ou d'explosion pour les accumulateurs). De même, une pile montée à l'envers est traversée par un courant destructeur. En pratique, on n'associe en parallèle que des éléments neufs, de même marque, de même technologie et de même état de charge.

MÉTHODE Tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'une association de générateurs

1. Monte le circuit : association des générateurs, rhéostat (résistance variable) en série, ampèremètre en série, voltmètre en parallèle sur les bornes de l'association.
2. Varié le rhéostat pour obtenir plusieurs couples de valeurs (I, U) (au moins 5 points, de $I = 0$ à I_{max}).
3. Reporte les points dans un repère $(I; U)$.
4. Trace la droite de régression (ou la droite passant par les points extrêmes si alignement parfait).
5. Déduis E_{eq} et r_{eq} : $E_{eq} = U(I = 0)$ (ordonnée à l'origine) ; $r_{eq} = -\text{pente} = -\frac{\Delta U}{\Delta I}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Série ou parallèle pour une radio ?

Une radio portative fonctionne sous 6 V et consomme un courant de 0,20 A. On dispose de piles ($E = 1,5 \text{ V}$; $r = 0,5 \Omega$).

1. Combien de piles faut-il et comment les monter ?
2. Calculer la tension réellement disponible aux bornes de la radio.
3. Que se passerait-il avec 4 piles en parallèle ?

SOLUTION

1. Choix de l'association. Il faut une tension de 6 V alors que chaque pile fournit 1,5 V : seule l'association série augmente la tension. Il faut $n = \frac{6}{1,5} = 4$ piles en série. Le générateur

équivalent vaut :

$$E_{\text{eq}} = 4 \times 1,5 \text{ V} = 6,0 \text{ V} \quad r_{\text{eq}} = 4 \times 0,5 \Omega = 2,0 \Omega$$

2. Tension disponible. Avec $I = 0,20 \text{ A}$:

$$U = E_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I = 6,0 \text{ V} - 2,0 \Omega \times 0,20 \text{ A} = 5,6 \text{ V}$$

La tension est légèrement inférieure à 6 V à cause des résistances internes, mais reste acceptable pour la radio. 3. Cas du parallèle. Quatre piles en parallèle donneraient $E_{\text{eq}} = 1,5 \text{ V}$ et $r_{\text{eq}} = 0,5 \Omega / 4 = 0,125 \Omega$. La tension de 1,5 V est très insuffisante : la radio ne fonctionnerait pas. Le parallèle augmente l'autonomie, pas la tension : ce n'est pas la bonne solution ici.

3.4 Bilan : quel montage choisir ?

À RETENIR Choisir entre série et parallèle

- Série : on augmente la **tension** disponible ($E_{\text{eq}} = \sum E_i$), au prix d'une résistance interne plus grande ($r_{\text{eq}} = \sum r_i$). C'est le montage des torches, radios et télécommandes.
- Parallèle (générateurs identiques uniquement) : la tension reste E , mais la résistance interne chute ($r_{\text{eq}} = r/n$) : on augmente l'**autonomie** et le **courant maximal** débité sans chute de tension excessive.

Critère	Association série	Association parallèle
F.é.m. équivalente	$E_{\text{eq}} = \sum E_i$ (nE si identiques)	$E_{\text{eq}} = E$
Résistance interne	$r_{\text{eq}} = \sum r_i$ (nr si identiques)	$r_{\text{eq}} = \frac{r}{n}$
Condition	Sens concordant souhaité	Générateurs identiques, même polarité
Avantage principal	Tension plus élevée	Autonomie et courant maximal accrus
Exemple d'usage	Torche 4 piles (6 V), batterie 24 V	Lampe rechargeable longue durée

LESAVAIS-TU ? Batteries couplées au Cameroun

Les installations solaires photovoltaïques qui électrifient les villages et les centres de santé hors réseau (programme Électrification Rurale) stockent l'énergie dans des batteries de 12 V. Pour alimenter un onduleur de 24 V, on monte deux batteries en série ; pour doubler l'autonomie à tension constante, on les monte en parallèle. De même, la batterie d'une moto-taxi (12 V) est constituée de six éléments de 2 V associés en série dans un même boî-

tier. Les techniciens de SONATREL/ENEO ou des installateurs privés veillent toujours à ne coupler en parallèle que des batteries de même âge et de même capacité, sous peine de courants internes qui dégradent l'ensemble prématurément.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

On dispose de trois accumulateurs identiques ($E = 2,0 \text{ V}$; $r = 0,10 \Omega$).

1. Calculer E_{eq} et r_{eq} lorsqu'ils sont montés en série, puis en parallèle.
2. Dans chaque cas, calculer la tension aux bornes de l'association lorsqu'elle débite un courant de $1,0 \text{ A}$.
3. Un appareil exige 6 V sous 1 A : quel montage choisir ? La tension obtenue convient-elle ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. En série : $E_{\text{eq}} = 3 \times 2,0 \text{ V} = 6,0 \text{ V}$ et $r_{\text{eq}} = 3 \times 0,10 \Omega = 0,30 \Omega$. En parallèle : $E_{\text{eq}} = 2,0 \text{ V}$ et $r_{\text{eq}} = 0,10 \Omega / 3 \approx 0,033 \Omega$. 2. Série : $U = 6,0 \text{ V} - 0,30 \Omega \times 1,0 \text{ A} = 5,7 \text{ V}$. Parallèle : $U = 2,0 \text{ V} - 0,033 \Omega \times 1,0 \text{ A} \approx 1,97 \text{ V}$. 3. Il faut le montage en série, seul capable d'approcher 6 V . La tension réelle de $5,7 \text{ V}$ est légèrement inférieure à 6 V à cause des résistances internes ; elle convient généralement, l'écart ne dépassant pas 5% .

4 LE RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUE : DÉFINITION, TYPES ET RÔLE

Dans les sections précédentes, nous avons étudié le générateur, source de l'énergie électrique, puis appris à associer plusieurs générateurs pour obtenir la f.é.m. et la résistance interne désirées. Mais une question demeure : à quoi sert cette énergie une fois produite ? Elle est destinée à être utilisée. Le ventilateur qui rafraîchit la classe à Yaoundé, le fer à repasser de la maison, le moteur de la mototaxi électrique, l'électrolyseur d'une usine de production d'aluminium à Edéa : tous ces appareils reçoivent de l'énergie électrique et la transforment. Ce sont des **récepteurs**. Cette section leur est consacrée.

4.1 Définition et rôle du récepteur dans un circuit

EXPÉRIENCE Observation : que devient l'énergie électrique ?

Branchons successivement trois appareils sur un même générateur : une lampe à incandescence, un petit moteur électrique entraînant une poulie qui soulève une masse, et une cuve à électrolyse contenant une solution de sulfate de cuivre. Observons :

- la lampe brille et chauffe : l'énergie électrique devient énergie thermique (chaleur) et rayonnement lumineux ;
- le moteur soulève la masse : l'énergie électrique devient énergie mécanique (et un peu de chaleur, le moteur est tiède) ;
- dans la cuve, du cuivre se dépose sur une électrode : l'énergie électrique devient énergie chimique (et un peu de chaleur).

Dans les trois cas, l'appareil consomme l'énergie électrique fournie par le générateur et la convertit en d'autres formes d'énergie.

DÉFINITION Récepteur électrique

Un **récepteur** est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une ou plusieurs autres formes d'énergie (mécanique, chimique, thermique, rayonnement, etc.).

À RETENIR Rôle du récepteur dans le circuit

Dans un circuit électrique, le récepteur est l'utilisateur de l'énergie : c'est pour lui que le générateur travaille. Le générateur fournit l'énergie électrique ; le récepteur la reçoit et la convertit. Pendant une durée Δt , un récepteur traversé par un courant d'intensité I sous une tension U reçoit l'énergie électrique :

$$W_{\text{elec}} = U I \Delta t$$

Cette énergie est ensuite dégradée ou convertie selon la nature du récepteur.

4.2 Le récepteur passif : le résistor

DÉFINITION Récepteur passif

Un récepteur est dit **passif** lorsque l'énergie électrique qu'il reçoit est convertie uniquement en énergie thermique (effet Joule) et, le cas échéant, en rayonnement électromagnétique (lumière pour une lampe à incandescence), sans stockage ni conversion en énergie mécanique ou chimique macroscopique utile. Le récepteur passif par excellence

est le **résistor** (conducteur ohmique).

Pour un résistor de résistance R , la loi d'Ohm s'écrit :

$$U = R I$$

et l'énergie reçue pendant Δt est entièrement dissipée en chaleur :

$$W_J = R I^2 \Delta t = \frac{U^2}{R} \Delta t$$

EXEMPLE Le radiateur électrique

Un radiateur électrique de résistance $R = 48.4 \, \Omega$ est branché sur le secteur ($U = 220 \, \text{V}$). L'intensité qui le traverse est :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{48.4} \approx 4.5 \, \text{A}$$

La puissance convertie en chaleur vaut $P = UI = 220 \times 4,5 \approx 1000 \, \text{W}$, soit 1 kW. Toute l'énergie électrique devient de l'énergie thermique : c'est un récepteur passif.

4.3 Les récepteurs actifs : électrolyseur et moteur

DÉFINITION Récepteur actif

Un récepteur est dit **actif** lorsqu'une partie seulement de l'énergie électrique reçue est convertie en chaleur ; le reste est transformé en une autre forme d'énergie utile :

- l'**électrolyseur** convertit l'énergie électrique en énergie chimique (réactions d'oxydo-réduction aux électrodes) et en chaleur ;
- le **moteur électrique** convertit l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation d'un arbre) et en chaleur.

Pourquoi un moteur ne se comporte-t-il pas comme un simple résistor ? Parce que, lorsqu'il tourne, il développe à ses bornes une tension qui s'oppose au passage du courant : c'est la force contre-électromotrice.

DÉFINITION Force contre-électromotrice et résistance interne

Tout récepteur actif est caractérisé par deux grandeurs :

- sa **force contre-électromotrice** (f.c.é.m.) E' , exprimée en volts (V) : c'est la part de la tension U correspondant à la conversion de l'énergie électrique en énergie utile (chimique ou mécanique) ;

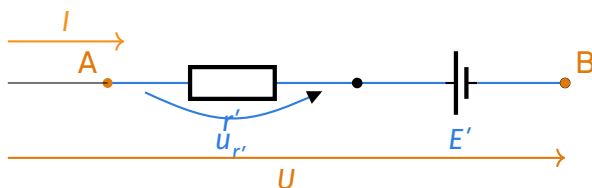
- sa **résistance interne** r' , exprimée en ohms (Ω) : elle rend compte de l'échauffement du récepteur (effet Joule interne).

La tension aux bornes d'un récepteur actif traversé par un courant I s'écrit :

$$U = E' + r'I$$

ATTENTION Convention récepteur

Pour un récepteur, on adopte la **convention récepteur** : les flèches représentant la tension U et le courant I sont orientées dans le même sens (le courant entre par la borne où arrive la flèche de U). C'est l'inverse de la convention générateur. Dans la relation $U = E' + r'I$, le signe + devant $r'I$ est une conséquence directe de ce choix : le récepteur consomme de la tension, il n'en fournit pas.



Modélisation d'un récepteur actif (E', r') en convention récepteur : les flèches U et I ont le même sens. Le courant entre par la borne A, traverse la résistance interne r' (chute de tension $r'I$) puis la f.c.é.m. E' (borne + à gauche, borne - à droite).

PROPRIÉTÉ Bilan énergétique d'un récepteur actif

En multipliant la relation $U = E' + r'I$ par $I \Delta t$, on obtient le bilan d'énergie pendant la durée Δt :

$$\underbrace{U I \Delta t}_{\text{énergie électrique reçue}} = \underbrace{E' I \Delta t}_{\text{énergie utile (chimique ou mécanique)}} + \underbrace{r' I^2 \Delta t}_{\text{chaleur (effet Joule)}}$$

En divisant par Δt , on obtient le bilan de puissance : $P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{Joule}}$, soit $UI = E'I + r'I^2$.

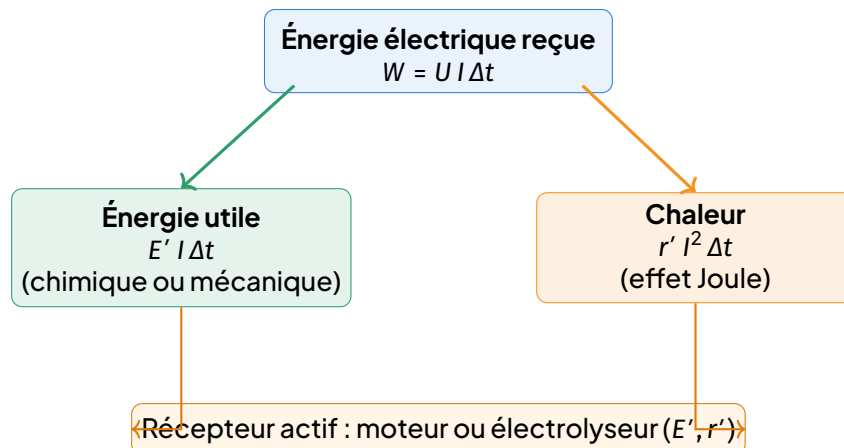


Schéma-bilan énergétique d'un récepteur actif : l'énergie électrique reçue se partage entre une énergie utile (conversion non thermique, liée à E') et de la chaleur dissipée par effet Joule dans la résistance interne r' .

4.4 Condition de fonctionnement d'un récepteur actif

PROPRIÉTÉ Condition de passage du courant

Un récepteur actif ne laisse passer le courant dans le sens utile (sens de la conversion désirée) que si la tension appliquée à ses bornes est supérieure à sa f.c.é.m. :

$$U > E'$$

L'intensité du courant est alors :

$$I = \frac{U - E'}{r'}$$

Si $U < E'$, le courant ne passe pas dans le sens utile : l'électrolyse ne démarre pas, le moteur ne tourne pas (il peut même freiner).

Vérifions l'homogénéité : U et E' sont en volts, $r'I$ en $\Omega \times A = V$. La relation est bien homogène.

EXERCICE RÉSOLU 4 Moteur alimenté sous 10 V

Énoncé. Un moteur électrique de f.c.é.m. $E' = 6\text{ V}$ et de résistance interne $r' = 2\ \Omega$ est alimenté sous une tension $U = 10\text{ V}$.

1. Vérifier que le moteur peut fonctionner et calculer l'intensité I du courant.
2. Calculer la puissance électrique reçue, la puissance utile et la puissance dissipée par effet Joule.

3. Calculer le rendement du moteur.

SOLUTION

Solution.

1. On a $U = 10 \text{ V} > E' = 6 \text{ V}$: la condition de fonctionnement est remplie. L'intensité vaut :

$$I = \frac{U - E'}{r'} = \frac{10 - 6}{2} = 2 \text{ A}$$

2. Puissances mises en jeu :

$$P_{\text{reçue}} = UI = 10 \times 2 = 20 \text{ W}$$

$$P_{\text{utile}} = E' I = 6 \times 2 = 12 \text{ W}$$

$$P_{\text{Joule}} = r' I^2 = 2 \times 2^2 = 8 \text{ W}$$

On vérifie le bilan : $12 + 8 = 20 \text{ W}$. La conservation de l'énergie est satisfaite.

3. Le rendement est le rapport de la puissance utile à la puissance reçue :

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{E'}{U} = \frac{6}{10} = 0,60$$

Le moteur convertit 60 % de l'énergie électrique reçue en énergie mécanique ; les 40 % restants chauffent le moteur.

ATTENTION Le moteur bloqué : un danger réel

Lorsqu'un moteur tourne, sa rotation engendre la f.c.é.m. E' qui limite le courant : $I = \frac{U - E'}{r'}$. Mais si l'on bloque l'arbre du moteur (charge trop lourde, obstacle mécanique), la f.c.é.m. s'annule : $E' = 0$. Le moteur se comporte alors comme une simple résistance r' , et le courant devient :

$$I_{\text{bloqué}} = \frac{U}{r'}$$

Pour le moteur de l'exemple précédent : $I_{\text{bloqué}} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A}$, soit 2,5 fois le courant normal ! La puissance Joule passe de 8 W à $r' I^2 = 2 \times 25 = 50 \text{ W}$: le moteur chauffe fortement et peut être détruit. C'est pourquoi les moteurs sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs thermiques.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi un moteur qui force consomme plus de courant

C'est la f.c.é.m. qui explique un phénomène que tout mécanicien connaît : un moteur qui

force consomme davantage. Quand le moulin à maïs du quartier est fortement chargé, son moteur ralentit ; or la f.c.é.m. E' est proportionnelle à la vitesse de rotation. Si le moteur ralentit, E' diminue, donc $I = \frac{U - E'}{r'}$ augmente : le moteur tire plus de courant sur le réseau. C'est pour cela que, dans les quartiers de Douala ou de Yaoundé, on observe parfois une baisse de la luminosité des lampes au moment où un gros moteur démarre ou force : l'appel de courant fait chuter la tension disponible pour les autres usagers. À l'inverse, à vide, le moteur tourne vite, E' est proche de U , et le courant consommé est faible.

MÉTHODE Exploiter la relation $U = E' + r'I$

Pour traiter un exercice sur un récepteur actif :

1. Identifier E' , r' et U dans l'énoncé, en respectant la convention récepteur.
2. Vérifier la condition de fonctionnement $U > E'$.
3. Calculer l'intensité : $I = \frac{U - E'}{r'}$.
4. Effectuer le bilan de puissance : $UI = E'I + r'I^2$, et vérifier numériquement l'égalité.
5. Conclure par le rendement si demandé : $\eta = \frac{E'}{U}$ (pour un récepteur actif seul).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un récepteur convertit l'énergie électrique reçue en d'autres formes d'énergie ; c'est l'utilisateur de l'énergie dans le circuit.
- Récepteur passif (résistor, lampe) : l'énergie devient chaleur (et lumière), $U = RI$ (linéaire ou non).
- Récepteur actif (moteur, électrolyseur) : modélisé par (E', r') , avec $U = E' + r'I$ en convention récepteur.
- Condition de fonctionnement : $U > E'$, et alors $I = \frac{U - E'}{r'}$.
- Bilan de puissance : $\underbrace{UI}_{\text{reçue}} = \underbrace{E'I}_{\text{utile}} + \underbrace{r'I^2}_{\text{Joule}}$.
- Moteur bloqué : $E' = 0$, le courant devient U/r' , danger de destruction.

Maintenant que le récepteur actif est modélisé par la relation $U = E' + r'I$, il nous reste à vérifier expérimentalement cette loi : c'est l'objet de la section suivante, où nous tracerons la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur et apprendrons à en déduire E' et r' .

5 CARACTÉRISTIQUE $U = f(I)$ D'UN RÉCEPTEUR ACTIF

Après avoir identifié les récepteurs électriques et distingué les récepteurs passifs (résistances pures) des récepteurs actifs (moteurs, électrolyseurs, batteries en charge), nous allons maintenant modéliser le comportement d'un **récepteur actif**. Tout comme pour le générateur, nous chercherons la relation mathématique qui lie la tension U à ses bornes au courant I qui le traverse. Cette relation, appelée **caractéristique courant-tension**, nous permettra de déterminer deux paramètres essentiels : la force électromotrice de contre-électromotrice E' et la résistance interne r' .

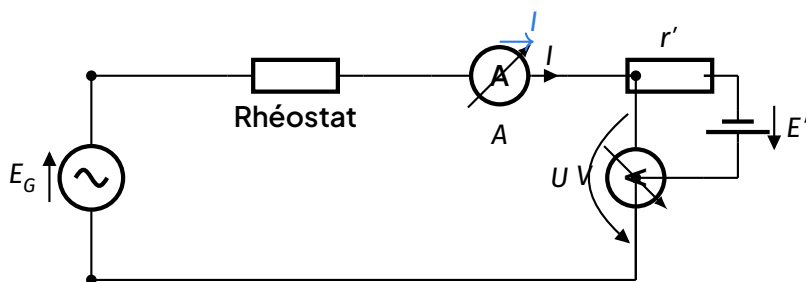
5.1 Montage expérimental et acquisition des données

Pour tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif, nous devons faire varier le courant I qui le traverse et mesurer la tension U correspondante à ses bornes. Le montage classique utilise un générateur de tension variable (ou une pile avec un rhéostat en série) pour imposer le courant.

EXPÉRIENCE Tracé de la caractéristique d'un récepteur actif

Matériel : Un générateur de tension continue variable (ou une pile 9 V + rhéostat 50 Ω), un récepteur actif (moteur à courant continu, électrolyseur cuivre-cuivre, ou batterie rechargeable en charge), un ampèremètre (calibre 1 A ou 2 A), un voltmètre (calibre 10 V ou 20 V), fils de connexion.

Montage : L'ampèremètre est placé en série avec le récepteur pour mesurer l'intensité I . Le voltmètre est placé en parallèle aux bornes du récepteur pour mesurer la tension U . Le générateur variable permet de modifier I .



Montage pour tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif. Le voltmètre mesure la tension aux bornes de l'ensemble $E' + r'$.

Protocole :

1. Brancher le circuit. Régler le rhéostat (ou la tension du générateur) pour obtenir le courant maximal autorisé par le récepteur (sans l'endommager). Noter I et U .
2. Diminuer progressivement le courant en augmentant la résistance du rhéostat (ou en

baissant E_g). Relever au moins 6 à 8 couples de valeurs (I , U) sur toute la plage de fonctionnement, y compris pour $I \approx 0$.

3. Inverser les bornes du générateur (ou du récepteur) si l'on souhaite explorer la zone de fonctionnement en générateur (optionnel pour le programme de Première).

Observations : Le tableau de mesures montre que la tension U augmente lorsque le courant I augmente. Le nuage de points s'aligne sur une droite croissante.

EXEMPLE Tableau de mesures typique — Moteur CC

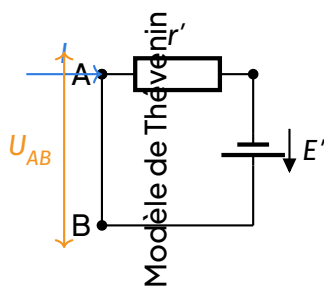
I (A)	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
U (V)	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80	7,00	7,20

Exemple de mesures sur un petit moteur à courant continu. On observe $U > 0$ même pour $I = 0$.

5.2 Établissement de la loi $U = E' + r'I$: Modélisation de Thévenin

Un récepteur actif (moteur, électrolyseur, accumulateur en charge) se comporte comme une source de tension interne qui s'oppose au courant imposé par le générateur externe. C'est la **contre-électromotrice** (c.e.m.), notée E' . De plus, les fils de bobinage, l'électrolyte ou les plaques de l'accumulateur possèdent une résistance propre, notée r' (résistance interne du récepteur).

Le récepteur actif est donc modélisé par un **modèle de Thévenin récepteur** : un générateur de tension idéal E' (la c.e.m.) **en série** avec une résistance r' .



Modèle équivalent d'un récepteur actif : une c.e.m. E' en série avec une résistance interne r' . Le courant I entre par la borne A (potentiel le plus élevé).

Appliquons la **loi des mailles** (loi de Kirchhoff aux tensions) à ce modèle, en suivant le sens du courant I (convention récepteur : le courant entre par la borne de potentiel le plus élevé A).

PROPRIÉTÉ Loi de tension aux bornes d'un récepteur actif — Démonstration exigible au Probatoire

Soit un récepteur actif modélisé par une c.e.m. E' en série avec une résistance interne r' . En convention récepteur (I entrant par la borne +), la tension U à ses bornes est donnée par :

$$U = E' + r'I$$

Démonstration guidée :

1. On parcourt la maille unique dans le sens du courant I (de A vers B à l'intérieur du récepteur).
2. Aux bornes de la résistance r' : la tension chute de $r'I$ (loi d'Ohm en convention récepteur : $U_{r'} = r'I$).
3. Aux bornes du générateur idéal E' : on va du - vers le + (car E' s'oppose au courant), la tension augmente de E' .
4. La tension totale $U = V_A - V_B$ est la somme des tensions rencontrées : $U = r'I + E'$.

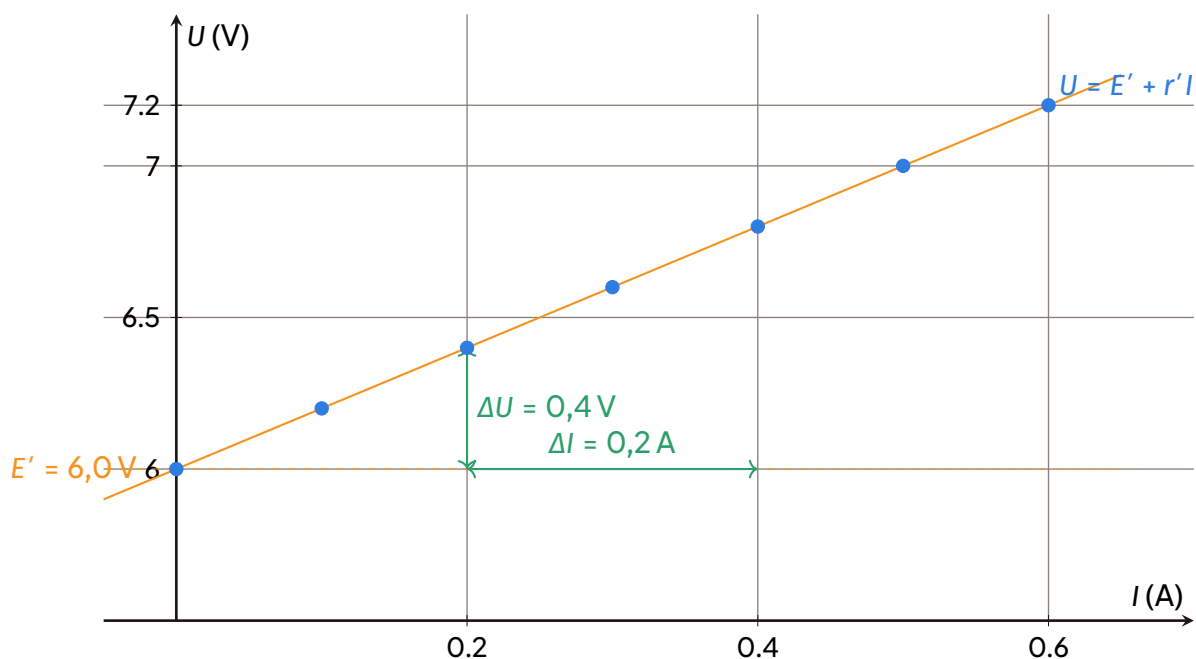
Analyse dimensionnelle : $[E'] = V$, $[r'I] = \Omega \cdot A = V$. L'homogénéité est respectée.

ATTENTION Piège majeur : Confusion avec le générateur

La caractéristique d'un générateur est $U = E - rI$ (droite décroissante). La caractéristique d'un récepteur actif est $U = E' + r'I$ (droite croissante). Erreur fréquente : Écrire $U = E' - r'I$ pour un récepteur. Rappelle-toi : dans un récepteur, la tension aux bornes doit dépasser la c.e.m. pour faire passer le courant ($U > E'$). Le terme $r'I$ est une chute de tension ohmique qui s'ajoute à E' .

5.3 Exploitation graphique : Détermination de E' et r'

La relation $U = E' + r'I$ est l'équation d'une droite dans le repère $(I; U)$ (abscisse I , ordonnée U). C'est une droite **croissante** (coefficient directeur $r' > 0$).



Caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif. Droite croissante. E' est l'ordonnée à l'origine ($I = 0$). r' est le coefficient directeur.

MÉTHODE

Déterminer E' et r' à partir du graphique

1. Tracer la droite de régression (ou la droite qui passe au plus près des points expérimentaux) sur le graphique $U = f(I)$.
2. Lire E' : C'est l'ordonnée à l'origine (intersection de la droite avec l'axe des ordonnées U , là où $I = 0$). Physiquement, c'est la tension aux bornes du récepteur quand le courant est nul (moteur à l'arrêt, électrolyseur sans courant).
3. Calculer r' : Choisir deux points éloignés $A(I_A; U_A)$ et $B(I_B; U_B)$ sur la droite tracée (pas nécessairement des points de mesure). Calculer le coefficient directeur :

$$r' = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

4. Vérifier l'unité : r' s'exprime en ohms (Ω).

EXERCICE RÉSOLU 5

Détermination de E' et r' pour un moteur

Énoncé : On a relevé les points suivants sur la caractéristique d'un moteur à courant continu : $A(0,20 \text{ A}; 6,4 \text{ V})$ et $B(0,60 \text{ A}; 7,2 \text{ V})$. Déterminer E' et r' .

Solution détaillée :

1. Ordonnée à l'origine E' : On utilise l'équation de la droite $U = E' + r'I$. On a deux équations :

$$\begin{cases} 6,4 = E' + r' \times 0,20 \\ 7,2 = E' + r' \times 0,60 \end{cases}$$

2. Calcul de r' (coefficient directeur) :

$$r' = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{7,2 - 6,4}{0,60 - 0,20} = \frac{0,8}{0,40} = 2,0 \, \Omega$$

3. Calcul de E' : On reporte r' dans la première équation :

$$E' = 6,4 - 2,0 \times 0,20 = 6,4 - 0,4 = 6,0 \, \text{V}$$

4. Vérification avec le second point : $U = 6,0 + 2,0 \times 0,60 = 7,2 \, \text{V}$. C'est correct.

Résultat : $E' = 6,0 \, \text{V}$ et $r' = 2,0 \, \Omega$.

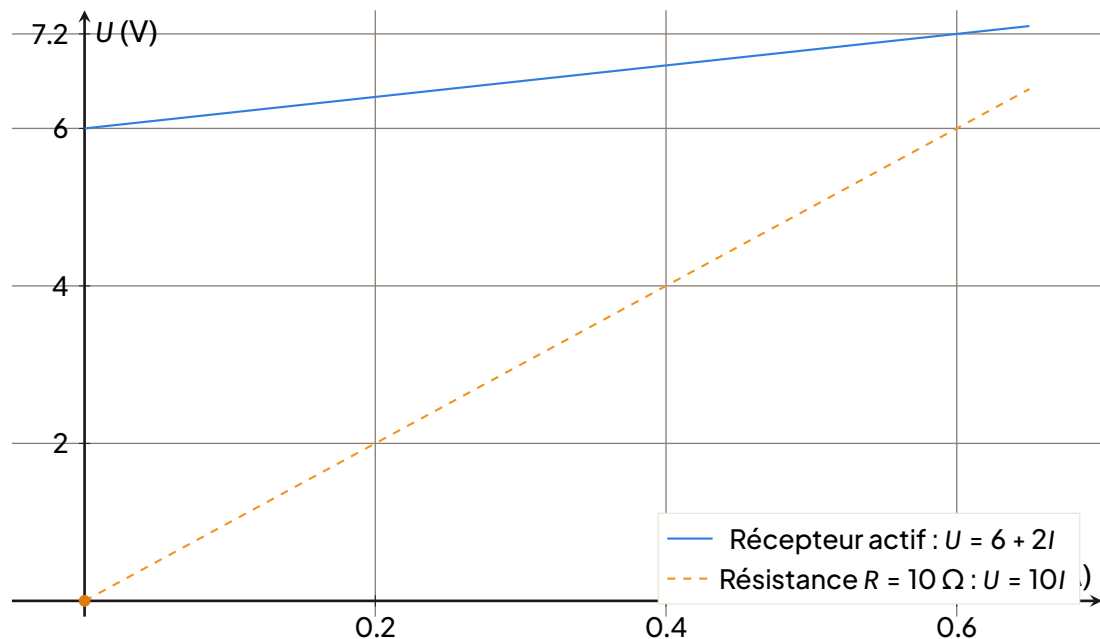
5.4 Cas particulier : Le récepteur passif (Résistance ohmique)

Un récepteur passif (résistance, filament de lampe à l'équilibre thermique) ne possède **pas** de source de tension interne. Sa c.e.m. est nulle : $E' = 0 \, \text{V}$. Sa résistance interne r' est simplement sa résistance R .

La loi $U = E' + r'I$ devient :

$$U = 0 + RI \quad \Rightarrow \quad U = RI$$

C'est la **loi d'Ohm**. La caractéristique est une droite **passant par l'origine** (0,0), de coefficient directeur R .



Comparaison : Récepteur actif (droite croissante ne passant pas par l'origine, $E' > 0$) vs Récepteur passif / Résistance (droite passant par l'origine, $E' = 0$).

5.5 Comparaison synthétique : Générateur vs Récepteur actif

Il est crucial de ne pas confondre les deux modèles. Le tableau ci-dessous résume les différences fondamentales.

Caractéristique	Générateur (Source)	Récepteur Actif (Charge active)
Modèle de Thévenin	E (source) en série avec r	E' (c.e.m.) en série avec r'
Équation	$U = E - rI$	$U = E' + r'I$
Pente (coeff. directeur)	$-r$ (négative)	$+r'$ (positive)
Ordonnée à l'origine ($I = 0$)	$U = E$ (FEM)	$U = E'$ (c.e.m.)
Abscisse à l'origine ($U = 0$)	$I_{cc} = E/r$ (court-circuit)	$I = -E'/r'$ (non physiquement atteignable en récepteur)
Sens du courant (convention)	Sort par la borne + (convention générateur)	Entre par la borne + (convention récepteur)
Énergie	Fournit de l'énergie ($P = EI > 0$)	Convertit l'énergie électrique en autre forme (mécanique, chimique)
Exemples	Pile, batterie, alternateur, panneau solaire	Moteur, électrolyseur, batterie en charge

À RETENIR Bilan de la section

- Un récepteur actif se modélise par une contre-électromotrice E' en série avec une résistance interne r' .
- La caractéristique $U = f(I)$ est une droite croissante d'équation $U = E' + r'I$ (loi des mailles, convention récepteur).
- E' (en V) = ordonnée à l'origine ($I = 0$). C'est la tension que le récepteur « oppose » au passage du courant.
- r' (en Ω) = coefficient directeur de la droite ($\Delta U / \Delta I$). C'est la résistance interne dissipative.
- Le récepteur passif (résistance) est le cas particulier $E' = 0$: la droite passe par l'origine ($U = RI$).
- Ne jamais confondre : Générateur $\rightarrow$ droite décroissante ($U = E - rI$) ; Récepteur actif $\rightarrow$ droite croissante ($U = E' + r'I$).

ATTENTION Domaine de validité de la caractéristique

La relation $U = E' + r'I$ est valide uniquement en convention récepteur ($I \geq 0, U \geq E'$).

- Si $U < E'$ (ce qui impose $I < 0$), le composant fonctionne en générateur (ex : moteur entraîné de l'extérieur devient dynamo, batterie se décharge). La caractéristique se prolonge alors par la même droite dans le quadrant $I < 0$, mais le composant n'est plus un récepteur.
- Ne pas extrapoler la droite pour $U < E'$ en parlant de « fonctionnement en récepteur ». C'est une erreur de rédaction sanctionnée.

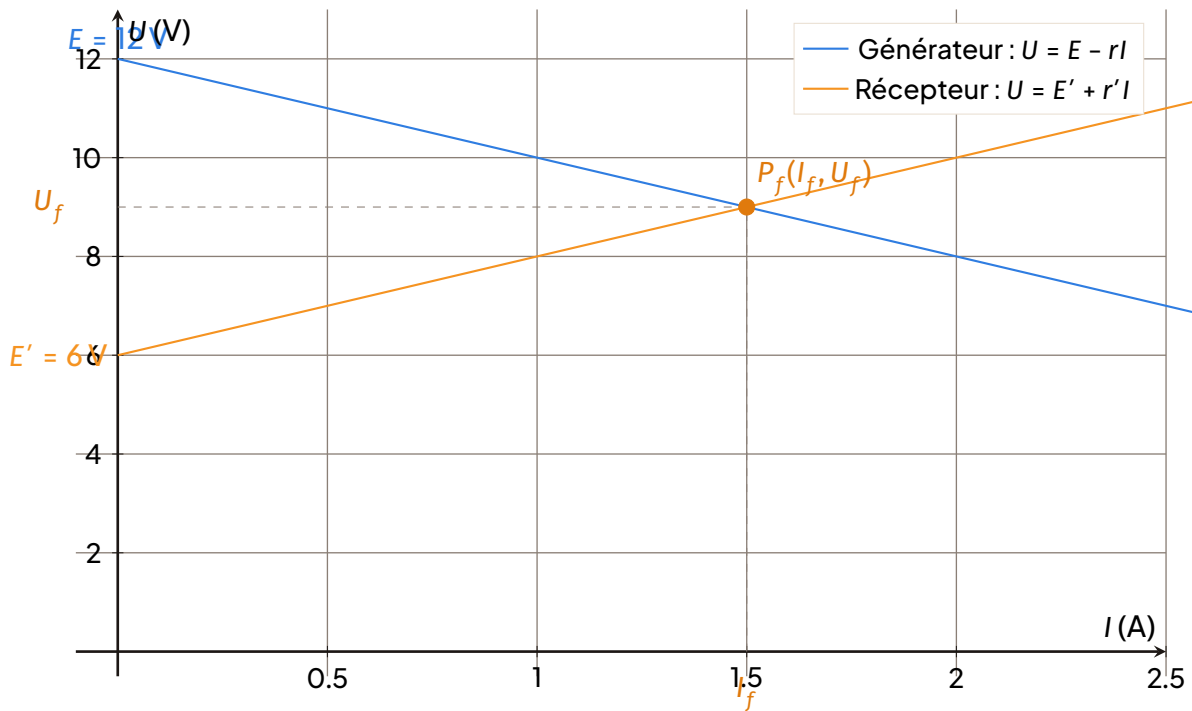
LESAVAIS-TU ? Le moteur du « Bend Skin » et la c.e.m.

Au Cameroun, les mototaxis (bend skin) utilisent souvent des moteurs à courant continu (importés ou récupérés). Quand le moteur démarre, I est maximal (car $U = E' + r'I$ et $E' \approx 0$ au démarrage car vitesse nulle $\Rightarrow$ c.e.m. nulle). Le courant d'appel peut être 5 à 10 fois le courant nominal ! C'est pourquoi les contrôleurs électroniques (variateurs) limitent le courant au démarrage pour ne pas griller les bobines ($r'I^2$ effet Joule) ni faire chuter la tension de la batterie. Une fois la vitesse de croisière atteinte, E' monte (proportionnelle à la vitesse), I baisse, le moteur chauffe moins. C'est la physique de la c.e.m. en action dans nos rues !

5.6 Point de fonctionnement d'un circuit générateur-récepteur

Lorsque l'on connecte un générateur réel (FEM E , résistance interne r) à un récepteur actif (c.e.m.

E' , résistance interne r'), le circuit est fermé. Le point de fonctionnement (I, U) est l'unique couple de valeurs qui satisfait simultanément les deux caractéristiques. C'est l'intersection de la droite générateur et de la droite récepteur dans le repère (I, U) .



Point de fonctionnement P_f : intersection des caractéristiques du générateur ($E = 12\text{ V}, r = 2\ \Omega$) et du récepteur actif ($E' = 6\text{ V}, r' = 2\ \Omega$).

PROPRIÉTÉ Détermination analytique du point de fonctionnement

Le point de fonctionnement (I_f, U_f) est solution du système :

$$\begin{cases} U_f = E - rI_f & (\text{Générateur}) \\ U_f = E' + r'I_f & (\text{Récepteur actif}) \end{cases}$$

En égalant les deux expressions de U_f :

$$E - rI_f = E' + r'I_f \Rightarrow I_f = \frac{E - E'}{r + r'}$$

La tension aux bornes du récepteur (et du générateur) est alors :

$$U_f = E - rI_f = E' + r'I_f = \frac{Er' + E'r}{r + r'}$$

Condition de fonctionnement en récepteur : Pour que $I_f > 0$ (courant entrant dans le récepteur), il faut impérativement $E > E'$. Si $E < E'$, le courant est négatif : le « récepteur »

impose sa loi et fonctionne en générateur (ex : freinage régénératif, batterie qui se décharge dans un circuit).

MÉTHODE Résoudre un circuit Générateur – Récepteur actif

1. Identifier les paramètres : E, r (générateur) et E', r' (récepteur).
2. Vérifier la condition $E > E'$ (sinon, le récepteur agit en générateur).
3. Calculer le courant $I_f = \frac{E - E'}{r + r'}$.
4. Calculer la tension $U_f = E - rI_f$ (ou $U_f = E' + r'I_f$).
5. Bilan de puissance (optionnel mais recommandé) :
 - Puissance fournie par le générateur : $P_{gen} = EI_f$.
 - Puissance absorbée par le récepteur : $P_{rec} = U_f I_f = E' I_f + r' I_f^2$ (énergie convertie + pertes Joule dans r').
 - Puissance dissipée dans r : $P_r = r I_f^2$.
 - Vérifier : $P_{gen} = P_{rec} + P_r$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Charge d'une batterie par un panneau solaire

Énoncé : Un panneau solaire (modélisé par $E = 18,0 \text{ V}$, $r = 0,50 \Omega$) charge une batterie 12 V (modélisée en récepteur actif par $E' = 12,0 \text{ V}$, $r' = 0,20 \Omega$). Déterminer le courant de charge I_f , la tension aux bornes de la batterie U_f et la puissance convertie en énergie chimique dans la batterie.

Solution détaillée :

1. Condition : $E = 18,0 \text{ V} > E' = 12,0 \text{ V}$. Le fonctionnement en récepteur (charge) est possible.
2. Courant de charge :

$$I_f = \frac{E - E'}{r + r'} = \frac{18,0 \text{ V} - 12,0 \text{ V}}{0,50 \Omega + 0,20 \Omega} = \frac{6,0 \text{ V}}{0,70 \Omega} \approx 8,57 \text{ A}$$

3. Tension aux bornes de la batterie :

$$U_f = E' + r' I_f = 12,0 \text{ V} + 0,20 \Omega \times 8,57 \text{ A} \approx 12,0 \text{ V} + 1,71 \text{ V} = 13,71 \text{ V}$$

(Vérification : $U_f = E - r I_f = 18,0 \text{ V} - 0,50 \Omega \times 8,57 \text{ A} = 13,71 \text{ V}$).

4. Puissance convertie (énergie chimique stockée) :

$$P_{chimique} = E' I_f = 12,0 \text{ V} \times 8,57 \text{ A} \approx 102,8 \text{ W}$$

5. Bilan : $P_{gen} = EI_f \approx 154,3 \text{ W}$. $P_{Joule,r} = rI_f^2 \approx 36,7 \text{ W}$. $P_{Joule,r'} = r'I_f^2 \approx 14,7 \text{ W}$. $P_{rec} = P_{chimique} + P_{Joule,r'} \approx 117,5 \text{ W}$. $P_{gen} = P_{rec} + P_{Joule,r}$. OK.

Résultat : $I_f \approx 8,6 \text{ A}$, $U_f \approx 13,7 \text{ V}$, $P_{chimique} \approx 103 \text{ W}$.

ATTENTION Erreurs fréquentes au Probatoire sur le point de fonctionnement

- Oublier la condition $E > E'$ et calculer un courant négatif sans l'interpréter (le composant n'est plus un récepteur).
- Confondre U_f et E' : U_f est la tension mesurée aux bornes (borne + et - du récepteur). Elle est toujours supérieure à E' en fonctionnement récepteur ($U_f = E' + r'I_f$).
- Mélanger les conventions : Utiliser $U = E - rI$ pour le générateur (convention générateur) et $U = E' + r'I$ pour le récepteur (convention récepteur). La tension U et le courant I sont les mêmes pour les deux (loi des nœuds et des mailles). Ne pas changer le signe de I entre les deux équations.
- Puissance absorbée : La puissance absorbée par le récepteur est $P_{abs} = U_f I_f$. La puissance convertie (utile) est $P_{conv} = E' I_f$. La différence $r'I_f^2$ est perdue en chaleur. Ne pas confondre les deux.

EXERCICE 2 Application : Caractéristique d'un électrolyseur

On réalise le montage de l'expérience pour tracer la caractéristique d'un électrolyseur cuivre-cuivre (solution de sulfate de cuivre). On obtient les points suivants : $M_1(0,05 \text{ A}; 1,20 \text{ V})$, $M_2(0,15 \text{ A}; 1,40 \text{ V})$, $M_3(0,25 \text{ A}; 1,60 \text{ V})$, $M_4(0,35 \text{ A}; 1,80 \text{ V})$.

1. Tracer la caractéristique $U = f(I)$ (échelle suggérée : 1 cm pour 0,05 A en abscisse, 1 cm pour 0,1 V en ordonnée).
2. Montrer que les points sont alignés. Déterminer graphiquement E' et r' .
3. Vérifier par le calcul avec M_1 et M_4 .
4. Quelle est la tension minimale à appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour qu'un courant puisse le traverser? (Interprétation physique de E').

CORRIGÉ Exercice : Caractéristique d'un électrolyseur

1. Graphique : Les points s'alignent sur une droite croissante.
2. Graphique : Lecture de l'ordonnée à l'origine : pour $I = 0$, $U \approx 1,10 \text{ V}$. Donc $E' \approx 1,10 \text{ V}$.

$$\text{Pente : } r' = \frac{1,80 \text{ V} - 1,20 \text{ V}}{0,35 \text{ A} - 0,05 \text{ A}} = \frac{0,60 \text{ V}}{0,30 \text{ A}} = 2,0 \, \Omega.$$

$$3. \text{ Calcul : } r' = \frac{U_4 - U_1}{I_4 - I_1} = \frac{1,80 \text{ V} - 1,20 \text{ V}}{0,35 \text{ A} - 0,05 \text{ A}} = \frac{0,60 \text{ V}}{0,30 \text{ A}} = 2,0 \, \Omega. \quad E' = U_1 - r' I_1 = 1,20 \text{ V} - 2,0 \, \Omega \times 0,05 \text{ A} = 1,20 \text{ V} - 0,10 \text{ V} = 1,10 \text{ V}. \quad \text{Vérification avec } M_4 : U = 1,10 \text{ V} + 2,0 \, \Omega \times 0,35 \text{ A} = 1,80 \text{ V}. \text{ OK.}$$

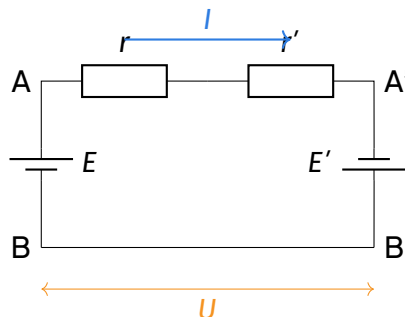
4. Interprétation : Il faut appliquer une tension $U > E' = 1,10 \text{ V}$ pour faire passer un courant. Cette tension E' correspond à la tension de décomposition de l'électrolyte (seuil thermodynamique pour la réaction $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ à la cathode et $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ à l'anode). En dessous, l'électrolyseur se comporte comme un circuit ouvert (résistance infinie).

6 POINT DE FONCTIONNEMENT D'UN CIRCUIT GÉNÉRATEUR-RÉCEPTEUR

6.1 Transition : du modèle au circuit réel

Dans les sections précédentes, nous avons modélisé un générateur réel par une source de tension idéale E en série avec une résistance interne r , et un récepteur actif (moteur, batterie en charge, électrolyseur) par un générateur de tension inverse E' en série avec une résistance r' . Nous savons tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur (droite de pente $-r$, ordonnée à l'origine E) et celle d'un récepteur actif (droite de pente $+r'$, ordonnée à l'origine E').

Nous allons maintenant **connecter** ces deux modèles. C'est l'étape fondamentale : un générateur ne sert à rien s'il n'alimente pas un récepteur. Le circuit le plus simple est une **liaison série** entre un générateur (E, r) et un récepteur (E', r') . Le courant I est unique dans la maille. La tension U aux bornes du générateur est exactement la tension aux bornes du récepteur (loi des mailles, les deux dipôles sont en parallèle aux bornes A et B). Le point de fonctionnement (I_0, U_0) est l'unique couple (I, U) qui satisfait simultanément les deux caractéristiques.



Circuit série générateur (E, r) – récepteur actif (E', r') . Le courant I est unique; la tension $U_{AB} = U_{A'B'}$.

6.2 Établissement de l'intensité du courant : bilan de tensions

Appliquons la **loi des mailles** (conséquence de la conservation de l'énergie par unité de charge) dans le sens du courant I (convention générateur pour le générateur, convention récepteur pour le récepteur).

- Aux bornes du générateur (convention générateur) : $U = E - rI$.
- Aux bornes du récepteur (convention récepteur) : $U = E' + r'I$.

Comme la tension U est commune aux deux dipôles, nous égalons les deux expressions :

$$E - rI = E' + r'I$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : détermination de I

Objectif : Isoler I dans l'équation $E - rI = E' + r'I$.

1. Regrouper les termes en I à droite : $E = E' + r'I + rI$.
2. Factoriser par I : $E = E' + (r + r')I$.
3. Transposer E' : $E - E' = (r + r')I$.
4. Diviser par la résistance totale $r + r'$ (non nulle) :

$$I = \frac{E - E'}{r + r'}$$

PROPRIÉTÉ Intensité dans un circuit générateur-récepteur série

Dans un circuit série constitué d'un générateur (E, r) et d'un récepteur actif (E', r'), l'intensité du courant est donnée par :

$$I = \frac{E - E'}{r + r'}$$

Condition d'existence d'un courant non nul : $E \neq E'$. Si $E > E'$, $I > 0$: le générateur charge le récepteur (mode charge). Si $E < E'$, $I < 0$: le récepteur devient générateur et décharge dans l'autre (mode décharge). Démonstration exigible au Probatoire.

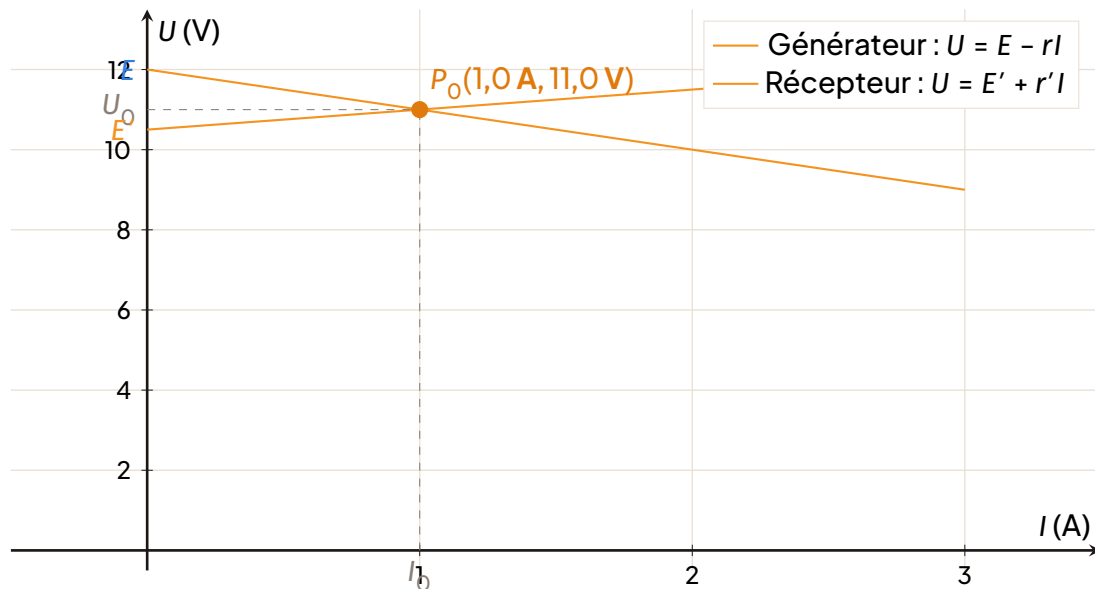
6.3 Point de fonctionnement : intersection graphique

Le point de fonctionnement $P_0(I_0, U_0)$ est l'intersection des deux droites caractéristiques dans le plan (I, U) (abscisse I , ordonnée U).

- Droite générateur : $U = E - rI$ (pente $-r$, ordonnée à l'origine E).
- Droite récepteur : $U = E' + r'I$ (pente $+r'$, ordonnée à l'origine E').

L'abscisse de l'intersection est $I_0 = \frac{E - E'}{r + r'}$. L'ordonnée U_0 s'obtient en remplaçant I_0 dans l'une ou l'autre équation :

$$U_0 = E - rI_0 = E' + r'I_0 = \frac{Er' + E'r}{r + r'}$$



Détermination graphique du point de fonctionnement P_0 . Exemple : Chargeur $E = 12 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$; Batterie $E' = 10,5 \text{ V}$, $r' = 0,5 \Omega$. Intersection en $I_0 = 1,0 \text{ A}$, $U_0 = 11,0 \text{ V}$.

6.4 Bilan de puissance et rendement

Une fois le point de fonctionnement connu, l'analyse énergétique s'impose. C'est un classique du Probatoire.

- **Puissance fournie par le générateur** (puissance électromagnétique) : $P_{\text{four}} = EI_0$.
- **Puissance utile absorbée par le récepteur** (puissance convertie en énergie chimique pour une batterie, mécanique pour un moteur) : $P_{\text{utile}} = E'I_0$.
- **Pertes par effet Joule** (dans les résistances internes r et r') : $P_{\text{Joule}} = rI_0^2 + r'I_0^2 = (r + r')I_0^2$.

Le bilan de puissance (conservation de l'énergie) s'écrit :

$$P_{\text{four}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{Joule}} \quad \Leftrightarrow \quad EI_0 = E'I_0 + (r + r')I_0^2$$

On retrouve l'équation des mailles multipliée par I_0 .

DÉFINITION Rendement d'un circuit générateur-récepteur

Le rendement η (lettre grecque ϵ) est le rapport de la puissance utile sur la puissance

fournie :

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{four}}} = \frac{E' I_0}{E I_0} = \frac{E'}{E}$$

Remarque cruciale : Le rendement ne dépend que des f.é.m. E et E' , pas des résistances internes r, r' (pourvu que $I_0 \neq 0$). Les résistances internes influencent l'intensité I_0 et donc les puissances absolues, mais pas leur rapport.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

1. Confondre U_0 et E ou E' : U_0 est la tension réelle aux bornes (mesurable au voltmètre). Elle vaut $E - r I_0$ (côté générateur) ou $E' + r' I_0$ (côté récepteur). Elle est toujours comprise entre E' et E (si $E > E'$).
2. Signe du courant : Vérifier toujours que $E > E'$ pour une charge. Si l'énoncé donne $E_{\text{chargeur}} < E'_{\text{batterie}}$, le courant est négatif : la batterie décharge dans le chargeur (danger!).
3. Rendement vs Puissance : Un rendement élevé ($E' \approx E$) implique un courant faible ($E - E'$ petit) donc une puissance utile faible. Il y a un compromis entre rendement et puissance transférée (théorème de la puissance maximale : $r = r'$ pour puissance max, mais rendement = 50 %).
4. Unités : Puissances en W (W), énergies en J (J) ou Wh (Wh). $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$.

6.5 Méthode : déterminer le point de fonctionnement

MÉTHODE Point de fonctionnement (I_0, U_0)

Données : Générateur (E, r), Récepteur (E', r').

Par le calcul (recommandé, plus précis) :

1. Calculer $I_0 = \frac{E - E'}{r + r'}$.
2. Vérifier le signe : $I_0 > 0$ (charge) ou $I_0 < 0$ (décharge).
3. Calculer $U_0 = E - r I_0$ (ou $E' + r' I_0$).

Graphiquement (sur papier millimétré) :

1. Tracer le repère (I, U). Choisir des échelles adaptées (origines non nécessairement communes).
2. Tracer la droite générateur : 2 points suffisent. Ex : $I = 0 \rightarrow U = E$; $U = 0 \rightarrow I = E/r$ (court-circuit).

3. Tracer la droite récepteur : 2 points. Ex : $I = 0 \rightarrow U = E'$; $U = 0 \rightarrow I = -E'/r'$ (prolongement vers $I < 0$).
4. Lire les coordonnées (I_0, U_0) de l'intersection.

6.6 Applications numériques types

EXERCICE RÉSOLU 7 Charge d'une batterie par un chargeur secteur

Énoncé : Un chargeur de batterie (modélisé par $E = 12,0 \text{ V}$, $r = 1,00 \Omega$) est branché sur une batterie déchargée (modélisée par $E' = 10,5 \text{ V}$, $r' = 0,50 \Omega$). On néglige la résistance des fils.

1. Déterminer l'intensité I_0 et la tension U_0 aux bornes de la batterie pendant la charge.
2. Calculer la puissance fournie par le chargeur, la puissance utile stockée dans la batterie, les pertes Joule et le rendement.
3. La charge dure 5,0 h. Quelle énergie (en Wh et en J) a été stockée dans la batterie ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Point de fonctionnement :

$$I_0 = \frac{E - E'}{r + r'} = \frac{12,0 - 10,5}{1,00 + 0,50} = \frac{1,5}{1,5} = 1,00 \text{ A}$$

$I_0 > 0$: la charge a bien lieu (le chargeur impose son sens).

$$U_0 = E - rI_0 = 12,0 - 1,00 \times 1,00 = 11,0 \text{ V}$$

(Vérification : $U_0 = E' + r'I_0 = 10,5 + 0,50 \times 1,00 = 11,0 \text{ V}$). La tension aux bornes de la batterie (11,0 V) est supérieure à sa f.é.m. (10,5 V) : c'est la signature de la charge.

2. Bilan de puissance :

$$P_{\text{four}} = EI_0 = 12,0 \times 1,00 = 12,0 \text{ W}$$

$$P_{\text{utile}} = E'I_0 = 10,5 \times 1,00 = 10,5 \text{ W}$$

$$P_{\text{Joule}} = (r + r')I_0^2 = 1,5 \times 1,00^2 = 1,50 \text{ W}$$

$$\text{Vérification : } 10,5 + 1,5 = 12,0 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$\eta = \frac{E'}{E} = \frac{10,5}{12,0} = 0,875 = 87,5 \%$$

3. Énergie stockée :

$$W_{\text{utile}} = P_{\text{utile}} \times \Delta t = 10,5 \text{ W} \times 5,0 \text{ h} = 52,5 \text{ Wh}$$

$$W_{\text{utile}} = 52,5 \times 3600 = 189000 \text{ J} = 1,89 \times 10^5 \text{ J}$$

EXERCICE RÉSOLU 8 Moteur alimenté par une batterie

Énoncé : Un moteur de modélisme (récepteur actif) est alimenté par une batterie Li-ion. Caractéristiques : Batterie $E = 11,1\text{ V}$, $r = 0,15\ \Omega$; Moteur $E' = 9,0\text{ V}$ (f.é.m. de rotation), $r' = 0,35\ \Omega$. Déterminer I_0 , U_0 , la puissance mécanique développée et le rendement.

SOLUTION

Solution :

$$I_0 = \frac{11,1 - 9,0}{0,15 + 0,35} = \frac{2,1}{0,50} = 4,2\text{ A}$$

$$U_0 = 11,1 - 0,15 \times 4,2 = 11,1 - 0,63 = 10,5\text{ V}$$

$$P_{\text{méca}} = E' I_0 = 9,0 \times 4,2 = 37,8\text{ W}$$

$$\eta = \frac{9,0}{11,1} \approx 0,811 = 81,1\%$$

Note : La tension aux bornes du moteur (10,5 V) est bien supérieure à sa f.é.m. de rotation (9,0 V). La différence (1,5 V) correspond à la chute de tension interne $r' I_0$. Les valeurs sont données avec 2 chiffres significatifs cohérents avec les données (r, r', E' à 2 chiffres).

6.7 Le savais-tu ? : L'électronique de puissance au service de la batterie**LESAVAIS-TU ? Régulateurs solaires MPPT et BMS**

Au Cameroun, les kits solaires domestiques (panneau + batterie + régulateur) sont omniprésents. Le panneau photovoltaïque est un générateur dont la caractéristique $U = f(I)$ n'est pas une droite (c'est une courbe non-linéaire avec un point de puissance maximale). La batterie est un récepteur actif (E', r').

Le régulateur de charge (souvent technologie MPPT : Maximum Power Point Tracking) est un convertisseur électronique (hacheur) qui adapte en permanence la tension vue par le panneau pour le faire fonctionner à son point de puissance maximale, tout en imposant à la batterie le courant de charge optimal (souvent $I_{\text{charge}} \approx C/10$ à $C/5$).

Sans cet électronique, si on branchait directement le panneau sur la batterie, le point de fonctionnement serait l'intersection de la courbe panneau et de la droite batterie. Ce point est rarement optimal : soit la batterie se charge trop lentement (panneau sous-exploité), soit le courant est trop fort (risque de surchauffe, dégazage). Le régulateur découple le point de fonctionnement du panneau de celui de la batterie. C'est de l'électronique de puissance pure, mais la base physique reste notre équation $E - rI = E' + r'I$ généralisée à des dipôles non-linéaires pilotés par des transistors commutés à haute fréquence (kHz-MHz).

6.8 Synthèse : les 3 régimes d'un circuit générateur-récepteur

Régime	Condition	Sens de I	Interprétation physique
Charge	$E > E'$	$I > 0$ (Géné → Récep)	Le générateur fournit l'énergie. Le récepteur stocke (batterie) ou convertit (moteur). $U_0 \in [E', E]$.
Décharge	$E < E'$	$I < 0$ (Récep → Géné)	Le "récepteur" (ex : batterie pleine) devient source. Il alimente le "générateur" (ex : chargeur non protégé) ou une charge externe. Danger si non prévu.
Équilibre	$E = E'$	$I = 0$	Tension aux bornes $U_0 = E = E'$. Aucun transfert d'énergie. Flottement (ex : batterie branchée sur chargeur éteint ou réglé à tension exacte).

À RETENIR Essentiel pour le Probatoire

- Circuit série $(E, r) - (E', r')$: un seul courant I , une seule tension U aux bornes.
- Équation fondamentale : $E - rI = E' + r'I \Rightarrow I = \frac{E - E'}{r + r'}$.
- Point de fonctionnement $P_0(I_0, U_0)$ = intersection des droites $U = E - rI$ et $U = E' + r'I$.
- Puissances : $P_{\text{four}} = EI_0$, $P_{\text{utile}} = E'I_0$, $P_{\text{Joule}} = (r + r')I_0^2$.
- Rendement : $\eta = \frac{E'}{E}$ (indépendant de r, r').
- Condition de charge : $E_{\text{géné}} > E'_{\text{récep}}$.

EXERCICE 3 Entraînement : Panneau solaire et batterie

Un panneau solaire est modélisé par un générateur de f.é.m. $E = 18,0 \text{ V}$ et résistance interne $r = 2,0 \Omega$. Il charge une batterie 12 V de f.é.m. $E' = 12,5 \text{ V}$ et résistance interne $r' = 0,4 \Omega$.

1. Calculer l'intensité de charge I_0 et la tension U_0 aux bornes de la batterie.
2. Calculer le rendement de la charge.
3. On souhaite augmenter le courant de charge à 2,0 A sans changer la batterie. Quelle

doit être la nouvelle f.é.m. E_{nouv} du générateur (en gardant $r = 2,0 \, \Omega$)?

CORRIGÉ Exercice : Panneau solaire et batterie

1. $I_0 = \frac{18,0 - 12,5}{2,0 + 0,4} = \frac{5,5}{2,4} \approx 2,29 \, \text{A}$. $U_0 = 18,0 - 2,0 \times 2,29 = 18,0 - 4,58 = 13,42 \, \text{V}$ (ou $12,5 + 0,4 \times 2,29 = 13,42 \, \text{V}$).
2. $\eta = \frac{E'}{E} = \frac{12,5}{18,0} \approx 0,694 = 69,4 \, \%$.
3. On veut $I_0 = 2,0 \, \text{A}$. $E_{\text{nouv}} = E' + (r + r')I_0 = 12,5 + 2,4 \times 2,0 = 12,5 + 4,8 = 17,3 \, \text{V}$. (Le panneau actuel 18 V donne déjà $2,29 \, \text{A} > 2,0 \, \text{A}$, donc on pourrait même baisser légèrement la tension du panneau ou ajouter une résistance série pour limiter à 2,0 A exactement).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 14 : GÉNÉRATEUR ET RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUES

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon sur les générateurs et récepteurs électriques à travers une situation concrète d'électrification rurale au Cameroun. À l'issue de ce travail, tu seras capable de :

- Modéliser un panneau photovoltaïque réel par un générateur de Thévenin (E, r) et une batterie en charge par un récepteur actif (E', r').
- Exploiter des relevés de mesures (U, I) pour tracer les caractéristiques $U = f(I)$ et en extraire les paramètres E, r, E', r' par lecture graphique.
- Déterminer le *point de fonctionnement* d'un circuit générateur-récepteur par résolution graphique et analytique.
- Analyser l'effet d'une association de générateurs (série ou parallèle) sur le courant de charge et justifier le choix technique optimal.

8.2 Situation : Alimenter une maison de quartier avec un kit solaire

Dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé, une famille souhaite s'équiper d'un kit solaire autonome pour l'éclairage et la recharge de téléphones, en complément du réseau ENEO souvent instable. Le technicien leur propose un kit composé d'un **panneau photovoltaïque** de technologie silicium monocristallin et d'une **batterie au plomb** 12 V / 50 Ah.

Pour valider le bon fonctionnement de l'installation avant l'achat, le technicien fournit les relevés de mesures suivants, effectués en conditions standard d'ensoleillement (irradiance 1000 W/m², température 25 °C) pour le panneau, et en charge lente pour la batterie.

1. Caractéristique du panneau photovoltaïque (modélisé en générateur) Le panneau est modélisé par un générateur idéal de tension E en série avec une résistance interne r . La tension U à ses bornes et l'intensité I qui le traverse (convention générateur : I sort par la borne +) ont été mesurées :

I (A)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
U (V)	20,0	16,0	12,0	8,0	4,0	0,0

2. Caractéristique de la batterie en charge (modélisée en récepteur actif) La batterie est modélisée par un récepteur actif : une force électromotrice de contre-électromotrice E' (tension de repos) en série avec une résistance interne r' . La tension U à ses bornes et l'intensité I de charge (convention récepteur : I entre par la borne +) ont été mesurées :

I (A)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
U (V)	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0

3. Extension : Ajout d'un second panneau identique Pour réduire le temps de charge, la famille envisage d'acheter un second panneau strictement identique au premier. Le technicien propose deux montages :

- **Montage A** : Les deux panneaux en **série**.
- **Montage B** : Les deux panneaux en **parallèle**.

8.3 Consignes

Travail en groupes de 3 ou 4. Chaque groupe rend un rapport unique sur papier millimétré (ou logiciel de tracé) avec les réponses argumentées.

1. Modélisation et schémas.

- Dessiner le schéma équivalent du panneau (générateur) et de la batterie (récepteur) avec les polarités des tensions U et sens des courants I conformes aux conventions générateur et récepteur.
- Écrire les équations caractéristiques $U = f(I)$ pour le générateur et pour le récepteur actif.

2. Exploitation graphique des caractéristiques (sur un même repère).

- Choisir une échelle adaptée (ex : 1 cm pour 1 A en abscisses, 1 cm pour 2 V en ordonnées). Tracer les points des deux tableaux et les droites caractéristiques $U_G(I)$ et $U_R(I)$.
- Déterminer **graphiquement** les quatre paramètres : E , r , E' , r' . Indiquer la méthode de lecture sur le graphique (droites, intersections, triangles).

3. Point de fonctionnement du circuit simple (1 panneau + 1 batterie).

- Relier le générateur et le récepteur par des fils de résistance négligeable. Écrire l'équation de maille (loi des mailles) et en déduire l'expression analytique du courant de charge I_0 et de la tension aux bornes U_0 .
- Calculer les valeurs numériques de I_0 et U_0 .
- Repérer le point de fonctionnement $P_0(I_0, U_0)$ sur le graphique de la question 2. Vérifier la cohérence graphique/analytique.

4. Étude de l'extension : deux panneaux pour charger plus vite.

- Pour le **Montage A (série)** : Déterminer la f.é.m. équivalente E_s et la résistance interne équivalente r_s . Calculer le nouveau courant de charge I_s .
- Pour le **Montage B (parallèle)** : Déterminer E_p et r_p . Calculer le nouveau courant de charge I_p .
- Comparer I_s , I_p et I_0 . Quel montage permet de charger la batterie **le plus rapidement** ? Justifier ta réponse physiquement (énergie, puissance).

- (d) (Question bonus) : La tension aux bornes de la batterie dépasse-t-elle 14,4 V (tension de fin de charge recommandée pour du plomb 12 V) dans l'un des montages ? Que risque-t-il de se passer ?

8.4 Ressources à mobiliser

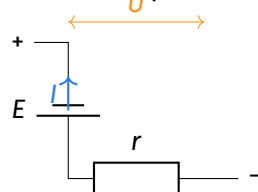
- **Modèle de Thévenin d'un générateur réel** : $U = E - rI$ (convention générateur : U et I de même sens). E = tension à vide ($I = 0$) ; $r = -\Delta U / \Delta I = E / I_{cc}$ (I_{cc} = courant de court-circuit).
- **Modèle d'un récepteur actif** : $U = E' + r'I$ (convention récepteur : U et I de sens opposés, I entre par +). E' = tension à vide ($I = 0$) ; $r' = \Delta U / \Delta I$.
- **Loi des mailles (KVL)** : Dans un circuit série, la somme algébrique des tensions est nulle. $E - rI = E' + r'I$.
- **Point de fonctionnement** : Intersection des deux droites caractéristiques $U_G(I)$ et $U_R(I)$. Coordonnées (I_0, U_0).
- **Associations de générateurs identiques (E, r)** :
 - Série : $E_{eq} = 2E, r_{eq} = 2r$.
 - Parallèle : $E_{eq} = E, r_{eq} = r/2$.
- **Puissance fournie par le générateur** : $P_G = UI = EI - rI^2$. Puissance absorbée par le récepteur : $P_R = UI = E'I + r'I^2$. Puissance utile (stockée) : $P_{stock} = E'I$. Puissance perdue par effet Joule : $P_J = rI^2 + r'I^2$.

EXERCICE RÉSOLU 9

Corrigé de l'activité d'intégration 1. Modélisation et schémas

- **Panneau (Générateur)** : Schéma : source de tension E (borne + en haut) – résistance r – borne -. Flèche courant I sortant de +. Équation : $U = E - rI$.
- **Batterie (Récepteur actif)** : Schéma : source de tension E' (borne + en haut) – résistance r' – borne -. Flèche courant I entrant par +. Équation : $U = E' + r'I$.

Générateur (Panneau)



Récepteur (Batterie)

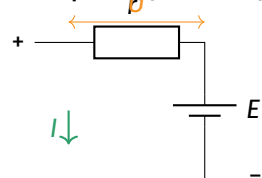
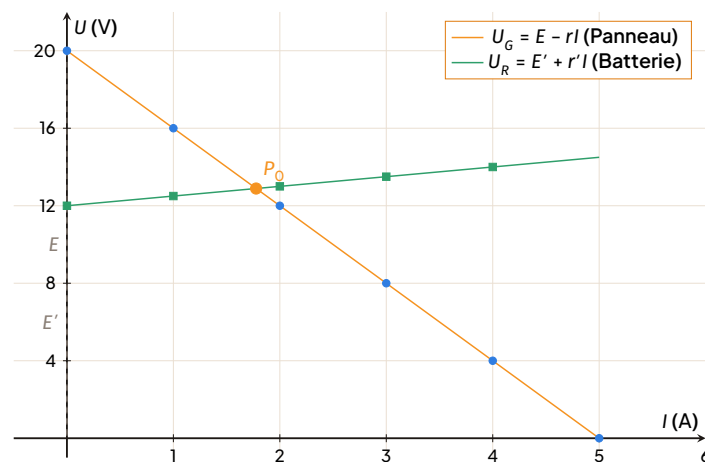


Schéma équivalent du panneau photovoltaïque (générateur) et de la batterie (récepteur actif) avec conventions de récepteur et générateur.

2. Exploitation graphique

- Échelle : Abscisses : 1 cm $\leftrightarrow$ 1 A. Ordonnées : 1 cm $\leftrightarrow$ 2 V. Origine (0,0) en bas à gauche.
- Droite Générateur $U_G(I)$: Passe par A(0; 20) et B(5; 0). Droite décroissante.
- Droite Récepteur $U_R(I)$: Passe par C(0; 12) et D(4; 14). Droite croissante.
- Lecture des paramètres :
 - E = Ordonnée à l'origine de $U_G = 20,0$ V. (Tension à vide).
 - r = Pente (en valeur absolue) de $U_G = \frac{20-0}{0-5} = 4,0 \Omega$. (Ou $E/I_{cc} = 20/5 = 4 \Omega$).
 - E' = Ordonnée à l'origine de $U_R = 12,0$ V. (Tension de repos / contre-électromotrice).
 - r' = Pente de $U_R = \frac{14-12}{4-0} = \frac{2}{4} = 0,5 \Omega$.



Caractéristiques $U = f(I)$ du générateur (bleu) et du récepteur (vert). Point de fonctionnement P_0 (orange).

3. Point de fonctionnement (1 panneau + 1 batterie)

- Maille : Sens horaire. $U_{gn} + U_{recep} = 0 \Rightarrow (E - rI) - (E' + r'I) = 0$ (car U aux bornes du récepteur est une chute de tension dans le sens du courant).
- $E - E' = (r + r')I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{E - E'}{r + r'}$.
- Calcul : $I_0 = \frac{20,0 - 12,0}{4,0 + 0,5} = \frac{8,0}{4,5} = 1,78 \text{ A}$ (arrondi à 1,78 A).
- Tension U_0 : $U_0 = E - rI_0 = 20,0 - 4,0 \times 1,78 = 20,0 - 7,11 = 12,89 \text{ V}$.
- Vérification côté récepteur : $U_0 = E' + r'I_0 = 12,0 + 0,5 \times 1,78 = 12,0 + 0,89 = 12,89 \text{ V}$. ✓
- Graphique : Le point $P_0(1,78; 12,89)$ est bien l'intersection des deux droites tracées.

4. Extension : Deuxième panneau identique Rappel : Panneau unique : $E = 20 \text{ V}$, $r = 4 \Omega$.

1. Montage A (Série) : $E_s = 2E = 40,0 \text{ V}$, $r_s = 2r = 8,0 \Omega$. $I_s = \frac{E_s - E'}{r_s + r'} = \frac{40,0 - 12,0}{8,0 + 0,5} = \frac{28,0}{8,5} = 3,29 \text{ A}$.

2. Montage B (Parallèle) : $E_p = E = 20,0\text{V}$, $r_p = \frac{r}{2} = 2,0\Omega$. $I_p = \frac{E_p - E'}{r_p + r'} = \frac{20,0 - 12,0}{2,0 + 0,5} = \frac{8,0}{2,5} = 3,20\text{ A}$.
3. Comparaison et choix : $I_s \approx 3,29\text{A} > I_p \approx 3,20\text{A} > I_0 \approx 1,78\text{A}$. Les deux montages augmentent fortement le courant de charge par rapport au panneau unique (presque doublé). Le montage série (A) donne un courant très légèrement supérieur (environ 3% de plus) pour ce modèle linéaire précis.
4. Analyse énergétique (Puissances) :

Montage	I (A)	U_0 (V)	$P_{fournie} = UI$ (W)	$P_{stock} = E'I$ (W)
1 Panneau	1,78	12,89	22,9	21,3
Série (A)	3,29	14,65	48,3	39,5
Parallèle (B)	3,20	13,60	43,5	38,4

Le montage série fournit plus de puissance électrique totale ($P_{fournie}$) et plus de puissance stockée ($P_{stock} = E'I$). Il charge donc plus vite.

5. Question bonus (Tension de fin de charge) :

- Montage Série : $U_0 = E' + r'I_s = 12,0 + 0,5 \times 3,29 = 13,65\text{V}$. (Ou $E_s - r_s I_s = 40 - 8 \times 3,29 = 13,68\text{V}$). $< 14,4\text{ V}$. Pas de surcharge immédiate.
- Montage Parallèle : $U_0 = 12,0 + 0,5 \times 3,20 = 13,60\text{V}$. $< 14,4\text{ V}$.

Dans les deux cas, la tension reste inférieure à 14,4 V pour ces courants. Attention cependant : Si la batterie se charge, E' augmente (ex : passe à 13,5 V). En série, la tension aux bornes monterait très vite au-delà de 14,4 V (risque de surcharge, dégagement d'hydrogène, destruction). En pratique, un régulateur de charge (MPPT ou PWM) est indispensable pour couper le courant ou abaisser la tension quand U atteint 14,4 V. Le montage série, avec sa haute tension à vide (40 V), impose un régulateur MPPT capable de descendre la tension ; le montage parallèle (20 V) est plus simple à réguler pour une batterie 12 V.

SOLUTION

Commentaires pédagogiques pour l'enseignant :

- Conventions de signes : Insister sur le fait que pour le récepteur, $U = E' + r'I$ car U et I sont de sens opposés (convention récepteur). L'équation de maille s'écrit $E - rI = E' + r'I$ (somme des f.é.m. = somme des chutes de tension ohmiques).
- Précision graphique : Le tracé sur papier millimétré doit être soigné. L'intersection détermine I_0 . Une erreur de 0,5 mm sur I donne 0,05 A d'erreur. La méthode analytique sert de référence exacte.
- Analyse dimensionnelle : $[E] = \text{V}$, $[r] = \Omega = \text{V/A}$. $I = \text{V}/\Omega = \text{A}$. Cohérent.
- Choix Série vs Parallèle : Contre-intuitivement pour des élèves qui pensent "parallèle = plus de courant", le série gagne ici car E double alors que r double aussi, mais E' est

fixe. Le "gain" en tension (numérateur) l'emporte sur la "perte" en résistance (dénominateur) car $E \gg E'$. Si E' était proche de E (ex : charge batterie 24V avec panneaux 12V), le parallèle serait meilleur. C'est une excellente discussion sur l'adaptation de la source à la charge.

- Contexte réel : Au Cameroun, les kits solaires "Plug & Play" (type Sun King, d.light, Bboxx) intègrent le panneau, la batterie LiFePO4 ou Plomb, et l'électronique de régulation (MPPT) dans un boîtier unique. Cette activité montre la physique "brute" que l'électronique gère automatiquement.

8.5 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points clés suivants, essentiels pour le Probatoire :

1. **Modélisation unifiée** : Un appareil réel (panneau, batterie) se modélise par un dipôle linéaire (Thévenin) caractérisé par deux paramètres seulement : une tension caractéristique (E ou E') et une résistance interne (r ou r'). La nature (générateur ou récepteur) dicte le signe devant rI dans l'équation $U = f(I)$.
2. **Caractéristique $U = f(I)$** : C'est l'outil graphique central. E (ou E') se lit à l'ordonnée à l'origine ($I = 0$). r (ou r') est la pente (en valeur absolue pour le générateur). La droite est décroissante pour un générateur, croissante pour un récepteur actif.
3. **Point de fonctionnement** : Il est l'unique solution du système des deux équations caractéristiques. Il se trouve à l'intersection des deux droites. Son détermination analytique ($I_0 = \frac{E-E'}{r+r'}$) est plus précise que la lecture graphique mais cette dernière donne une excellente intuition visuelle (existence, unicité, influence des paramètres).
4. **Association de générateurs** : Le choix entre série et parallèle n'est pas anodin. Il modifie E_{eq} et r_{eq} différemment. Pour charger une batterie de tension E' fixe avec des panneaux de tension $E > E'$, le montage série augmente la "force motrice" nette ($E_{eq} - E'$) plus vite qu'il n'augmente la résistance totale, ce qui maximise le courant (et la puissance utile $E'I$) dans le cadre de ce modèle linéaire simple.
5. **Limites du modèle et sécurité** : Le modèle linéaire ne tient pas aux fortes intensités (échauffement, non-linéarité chimique de la batterie). La tension aux bornes de la batterie ne doit pas dépasser la tension de fin de charge (14,4 V pour plomb 12 V). **Toute installation réelle impose un régulateur de charge** entre le panneau et la batterie, ce qui sort du cadre du cours mais en justifie la nécessité physique.

Compétence validée : « Analyser le fonctionnement énergétique d'un circuit électrique réel en modélisant ses éléments par des dipôles linéaires et en déterminant leur point de fonctionnement. »

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Schématiser un générateur réel et écrire sa loi de tension

Objectif : Représenter un générateur réel par son modèle de Thévenin et écrire la relation entre la tension aux bornes U et l'intensité I traversante.

1. Identifier les bornes du générateur (A et B) et le sens du courant reçu par le générateur (convention récepteur : I entre par la borne +).
2. Tracer le modèle équivalent : Un générateur de tension idéal de f.e.m. E (flèche à l'intérieur du symbole, du - vers le +) en série avec une résistance interne r (flèche de courant I dans le même sens).
3. Ecrire la loi des mailles (Loi de Kirchhoff) : En partant de la borne A vers B dans le sens du courant I :

$$U_{AB} = E - rI$$

4. Vérifier l'homogénéité : $[E] = V$, $[rI] = \Omega \cdot A = V$. Correct.
5. Noter les cas limites : Circuit ouvert ($I = 0 \Rightarrow U = E$); Court-circuit ($U = 0 \Rightarrow I_{cc} = E/r$).

Convention récepteur : I entre par la borne + du dipôle. **Modèle de Thévenin** : E en série avec r .

EXERCICE RÉSOLU 10 Modélisation d'une pile alcaline usagée

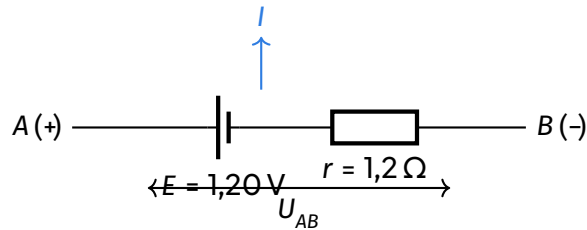
Une pile alcaline de référence LR6 (format AA) neuve possède une f.e.m. $E_0 = 1,50 \text{ V}$ et une résistance interne $r_0 = 0,15 \Omega$. Après une longue utilisation dans une lampe de poche, sa f.e.m. a chuté à $E = 1,20 \text{ V}$ et sa résistance interne a augmenté à $r = 1,2 \Omega$.

1. Schématiser le modèle équivalent de cette pile usagée en indiquant les polarités des bornes A (+) et B (-), le sens du courant I (convention récepteur) et les valeurs de E et r .
2. Écrire la relation $U_{AB} = f(I)$.
3. Calculer la tension aux bornes U_{AB} lorsque la pile alimente une résistance de charge $R = 10 \Omega$.
4. Calculer l'intensité de court-circuit I_{cc} et la puissance dissipée à l'intérieur de la pile en court-circuit. Commenter le danger.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Schéma du modèle de Thévenin :



Modèle de Thévenin de la pile usagée (convention récepteur).

2. Loi de tension : En appliquant la loi des mailles dans le sens du courant I :

$$U_{AB} = E - rI = 1,20 - 1,2I \quad (U \text{ en V}, I \text{ en A})$$

3. Fonctionnement en charge ($R = 10 \Omega$) : Le circuit est une maille unique : $E = rI + RI = (r + R)I$.

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{1,20}{1,2 + 10} = \frac{1,20}{11,2} \approx 0,107 \text{ A}$$

Tension aux bornes (tension utile) :

$$U_{AB} = E - rI = 1,20 - 1,2 \times 0,1071 \approx 1,20 - 0,1286 = 1,07 \text{ V}$$

(Vérification : $U_{AB} = RI = 10 \times 0,1071 = 1,07 \text{ V}$).4. Court-circuit ($R = 0, U_{AB} = 0$) :

$$I_{cc} = \frac{E}{r} = \frac{1,20}{1,2} = 1,00 \text{ A}$$

Puissance dissipée internement (effet Joule dans r) :

$$P_r = rI_{cc}^2 = 1,2 \times (1,00)^2 = 1,20 \text{ W}$$

Commentaire : Une puissance de 1,2 W dissipée dans le volume minuscule de la pile (quelques cm^3) entraîne un échauffement rapide, risque de fuite d'électrolyte, de gonflement ou d'explosion. Ne jamais court-circuiter une pile, même usagée.

Conclusion : La pile usagée délivre une tension utile de 1,07 V sous 10Ω (contre 1,48 V pour une neuve), et son courant de court-circuit de 1 A reste dangereux.

MÉTHODE Exploiter la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur pour déterminer E et r

Objectif : À partir du tracé expérimental $U_{AB} = f(I)$ (droite descendante), extraire la f.e.m. E et la résistance interne r .

1. Vérifier la linéarité : Les points doivent être alignés. La relation est $U = E - rI$ (équation de droite $y = ax + b$).
2. Déterminer E (ordonnée à l'origine) : Lire la tension U pour $I = 0$ (circuit ouvert). $E = U(I = 0)$.
3. Déterminer r (pente) : Deux méthodes rigoureuses :
 - Graphique : Choisir deux points loin l'un de l'autre sur la droite tracée (I_1, U_1) et (I_2, U_2). Calculer $r = -\frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$ (valeur positive).
 - Par l'abscisse à l'origine : Lire I_{cc} (court-circuit, $U = 0$). $r = \frac{E}{I_{cc}}$.
4. Unités et chiffres significatifs : E en V, r en Ω . Conserver 2 à 3 chiffres significatifs cohérents avec la précision graphique.
5. Rédiger : « La caractéristique est une droite, le générateur est linéaire. $E = \dots$ V, $r = \dots$ Ω . »

Réflexe : Toujours prendre les points sur la droite tracée, pas sur les points de mesure bruts (qui ont des incertitudes).

EXERCICE RÉSOLU 11 Détermination de E et r d'un panneau solaire par sa caractéristique

On souhaite caractériser un petit panneau photovoltaïque (type chargeur téléphone) sous un éclairage constant. On réalise le montage variateur + ampèremètre + voltmètre et on relève les couples ($I; U$) suivants :

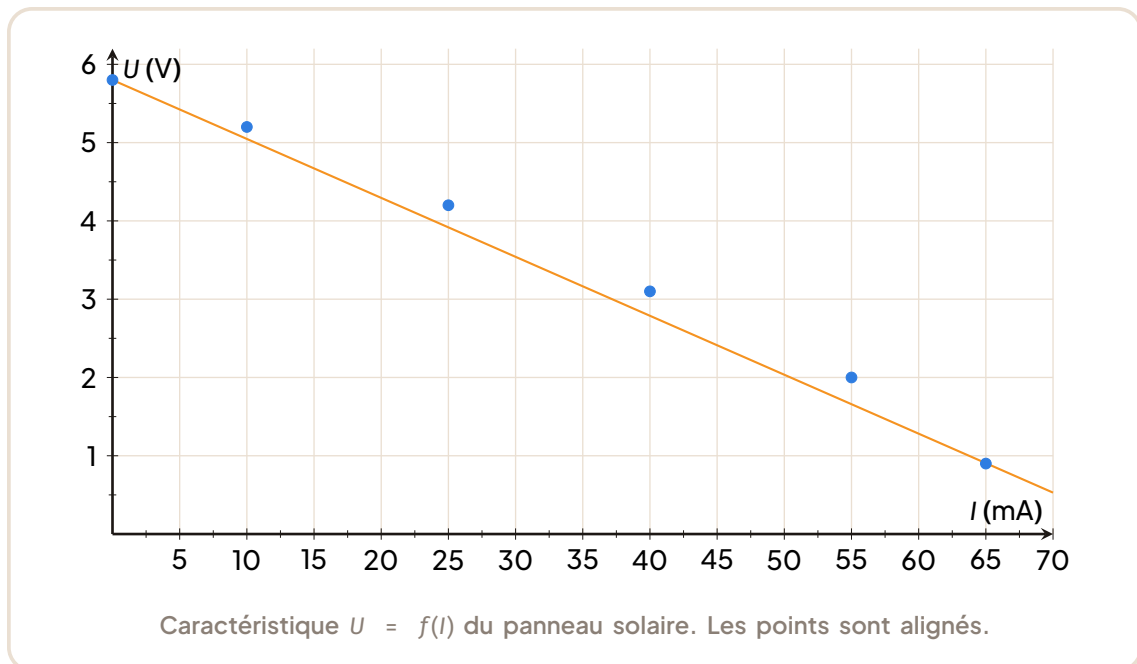
I (mA)	0	10	25	40	55	65
U (V)	5,80	5,20	4,20	3,10	2,00	0,90

1. Tracer la caractéristique $U = f(I)$ dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 10 mA en abscisses, 1 cm pour 0,5 V en ordonnées).
2. Montrer que le panneau se comporte comme un générateur linéaire dans cette plage. Déterminer E et r par la méthode graphique (deux points sur la droite).
3. Calculer la puissance maximale P_{max} que ce panneau peut fournir à une charge adaptée (théorème de la puissance maximale : $R_{opt} = r$).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Tracé graphique :



Les points expérimentaux sont parfaitement alignés. Le panneau se comporte comme un générateur linéaire (modèle de Thévenin valide).

2. Détermination de E et r : Ordonnée à l'origine ($I = 0$) : $E = U(0) = 5,80 \text{ V}$. Pente (deux points sur la droite tracée) : On choisit l'origine (0; 5,80) et le point à $I = 60 \text{ mA}$ lu sur la droite : $U(60) \approx 1,28 \text{ V}$.

$$r = -\frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{5,80 - 1,28}{60 - 0} = \frac{4,52}{60} = 0,0753 \text{ V/mA} = 75,3 \Omega$$

Vérification par I_{cc} : Abscisse à l'origine $\approx 77 \text{ mA}$. $r = E/I_{cc} = 5,80/0,077 \approx 75,3 \Omega$. Cohérent.

3. Puissance maximale : Au point de fonctionnement optimal (adaptation d'impédance), $R_{charge} = r = 75,3 \Omega$. Courant optimal : $I_{opt} = \frac{E}{2r} = \frac{5,80}{2 \times 75,3} = \frac{5,80}{150,6} \approx 38,5 \text{ mA}$. Tension aux bornes : $U_{opt} = \frac{E}{2} = 2,90 \text{ V}$. Puissance maximale :

$$P_{max} = U_{opt} I_{opt} = \frac{E^2}{4r} = \frac{(5,80)^2}{4 \times 75,3} = \frac{33,64}{301,2} \approx 0,112 \text{ W} = 112 \text{ mW}$$

Conclusion : Le panneau équivaut à un générateur $E = 5,80 \text{ V}$, $r = 75,3 \Omega$. Sa puissance max est 112 mW pour $R = 75,3 \Omega$ ($U = 2,90 \text{ V}$, $I = 38,5 \text{ mA}$).

MÉTHODE

Déterminer les caractéristiques E_{eq} et r_{eq} d'une association de générateurs

Objectif : Remplacer une association de générateurs réels par un unique générateur de

Thévenin équivalent (E_{eq}, r_{eq}).

1. Identifier le type d'association :

- Série : Bornes + du 1er reliée au - du 2nd (courant I identique). Bornes libres = bornes de l'association.
- Parallèle : Bornes + ensemble, bornes - ensemble (tension U identique aux bornes de l'association).
- Association mixte : Réduire par étapes (série puis parallèle ou inverse).

2. Appliquer les formules de groupement (démonstration exigible au Probatoire) :

- Série : $E_{eq} = \sum E_i$; $r_{eq} = \sum r_i$.
- Parallèle (générateurs de même f.e.m. E) : $E_{eq} = E$; $\frac{1}{r_{eq}} = \sum \frac{1}{r_i}$.
- Parallèle (f.e.m. différentes $E_1 \neq E_2$) : Interdit en régime permanent continu (courants de boucle destructifs). Si imposé (ex : charge de batterie), utiliser les lois de Kirchhoff maille par maille, pas de formule simple.

3. Vérifier les unités : E_{eq} en V, r_{eq} en Ω .

4. Schématiser l'équivalent : Un seul générateur E_{eq} en série avec r_{eq} .

Attention : Parallèle de f.e.m. différentes $\Rightarrow$ court-circuit interne. Formules série/parallèle valides uniquement pour générateurs linéaires (modèle Thévenin).

EXERCICE RÉSOLU 12

Association série-parallèle de piles pour motoréducteur

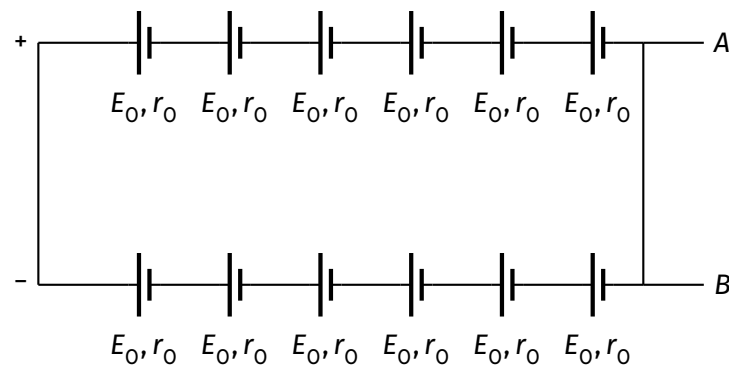
Un motoréducteur de voiture télécommandée (type brushless) nécessite une tension nominale de 7,2 V et un courant de démarrage de 2,5 A. On dispose de piles NiMH rechargeables (format AA) de caractéristiques : $E_0 = 1,20$ V, $r_0 = 0,050$ Ω . On réalise un pack « 6S2P » : 6 piles en série (6S), et 2 branches identiques en parallèle (2P).

1. Schématiser l'association complète (12 piles) en indiquant les polarités.
2. Déterminer la f.e.m. équivalente E_{eq} et la résistance interne équivalente r_{eq} du pack.
3. Calculer la tension aux bornes du pack U_{pack} au démarrage du moteur ($I = 2,5$ A).
4. Le moteur démarre-t-il correctement ? (Tension minimale de fonctionnement : 6,0 V).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Schéma : 2 branches parallèles. Chaque branche = 6 piles en série.



Pack 6S2P : 2 branches parallèles de 6 piles série.

2. Calcul équivalent : Étape 1 : Une branche série (6 piles). $E_{\text{branche}} = 6 \times E_0 = 6 \times 1,20 = 7,20 \text{ V}$. $r_{\text{branche}} = 6 \times r_0 = 6 \times 0,050 = 0,300 \Omega$. Étape 2 : Parallèle de 2 branches identiques (E_{branche} same). $E_{\text{eq}} = E_{\text{branche}} = 7,20 \text{ V}$. $\frac{1}{r_{\text{eq}}} = \frac{1}{r_{\text{branche}}} + \frac{1}{r_{\text{branche}}} = \frac{2}{0,300} \Rightarrow r_{\text{eq}} = \frac{0,300}{2} = 0,150 \Omega$.
3. Tension aux bornes sous $I = 2,5 \text{ A}$: $U_{\text{pack}} = E_{\text{eq}} - r_{\text{eq}} I = 7,20 - 0,150 \times 2,5 = 7,20 - 0,375 = 6,825 \text{ V} \approx 6,83 \text{ V}$.
4. Analyse : $U_{\text{pack}} = 6,83 \text{ V} > 6,0 \text{ V}$ (seuil min). Oui, le moteur démarre correctement. La chute de tension interne ($0,375 \text{ V}$) est acceptable grâce au montage parallèle qui a divisé r par 2.

Conclusion : Le pack 6S2P fournit $E_{\text{eq}} = 7,20 \text{ V}$, $r_{\text{eq}} = 0,150 \Omega$. Sous $2,5 \text{ A}$, $U = 6,83 \text{ V} > 6,0 \text{ V}$. Le choix 2P (au lieu de 1P qui donnerait $r = 0,30 \Omega$ et $U = 6,45 \text{ V}$) améliore la tenue en charge.

MÉTHODE Réaliser le montage et tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur

Objectif : Monter le circuit expérimental, choisir les appareils de mesure, varier le courant, relever les valeurs, tracer le graphique.

1. Montage (Schéma) :

- Générateur G à caractériser.
- Rhéostat (résistance variable) R_v en série pour faire varier I .
- Ampèremètre A en série (calibre adapté, borne + vers + générateur).
- Voltmètre V en parallèle aux bornes du générateur (bornes + sur + générateur).
- Interrupteur pour couper entre mesures (éviter décharge/échauffement).

2. Choix des calibres : Estimer E et $I_{\text{max}} \approx E/r$. Choisir calibre I juste au-dessus de I_{max} ,

calibre U juste au-dessus de E .

3. Protocole :

- (a) Régler R_v au maximum (courant min, $I \approx 0$) → relever $U_{max} \approx E$.
 - (b) Diminuer R_v par paliers réguliers (ex : 5 à 10 points) jusqu'au minimum (court-circuit quasi $U \approx 0$).
 - (c) Noter $(I_k; U_k)$ à chaque palier. Ouvrir l'interrupteur entre chaque mesure.
4. Tracé graphique : Repère orthonormé. I en abscisses, U en ordonnées. Échelle adaptée (origine (0,0) si possible). Nuage de points → droite de régression (règle, pas « point à point »).
5. Exploitation : Voir Méthode 2 (détermination E, r).

Sécurité : Ne pas maintenir le circuit fermé en court-circuit ($R_v = 0$) plus que le temps de la lecture. Risque d'échauffement du générateur et du rhéostat.

EXERCICE RÉSOLU 13 Montage et tracé pour une pile bouton au lithium (CR2032)

On veut tracer la caractéristique d'une pile bouton CR2032 ($E \approx 3 \text{ V}$, $r \approx 15 \Omega$) au laboratoire.

1. Proposer un schéma de montage complet avec les appareils de mesure (ampèremètre, voltmètre, rhéostat, interrupteur). Justifier le choix des calibres pour l'ampèremètre (I_{max}) et le voltmètre.
2. On obtient le tableau de mesures suivant :

$I \text{ (mA)}$	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	22,0
$U \text{ (V)}$	3,00	2,25	1,50	0,75	0,10	0,00

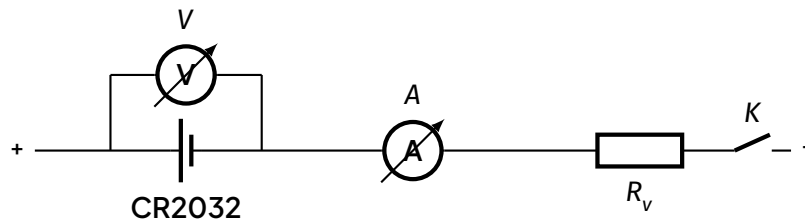
Tracer la caractéristique sur papier millimétré (échelle proposée : 1 cm → 5 mA ; 1 cm → 0,5 V). Déterminer E et r graphiquement.

3. La pile est-elle encore bonne pour alimenter une carte mère CMOS (consommation $\approx 5 \mu\text{A}$, tension min 2,5 V) ?

SOLUTION

Solution détaillée

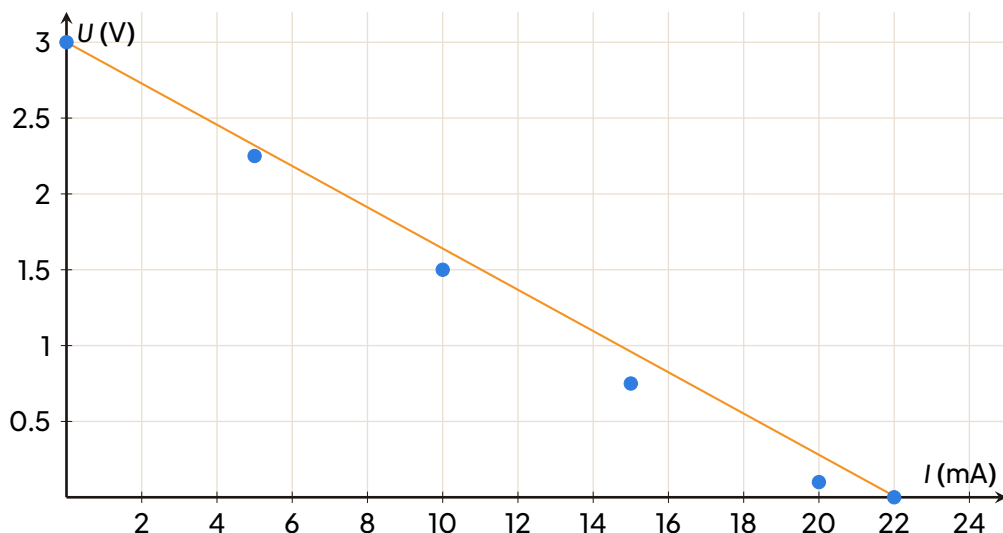
1. Schéma de montage :



Montage de caractérisation : A en série, V aux bornes du générateur, K ouvert au repos.

Choix des calibres : $I_{cc} \approx E/r = 3,0/15 = 0,20 \text{ A} = 200 \text{ mA}$. → Ampèremètre : calibre 200 mA (ou 500 mA si 200 indisponible). $E \approx 3 \text{ V}$. → Voltmètre : calibre 10 V (ou 20 V).

2. Tracé et détermination graphique :



Caractéristique $U = f(I)$ de la pile CR2032. Droite de régression tracée (modèle linéaire global).

Les points sont globalement alignés pour les faibles courants ; une courbure apparaît à fort courant (polarisation). On trace la droite de régression passant par l'origine (0 ; 3,00) et le point de court-circuit (22 ; 0). Lecture graphique : $E = U(I = 0) = 3,00 \text{ V}$. $I_{cc} \approx 22,0 \text{ mA}$ (abscisse à l'origine). $r = \frac{E}{I_{cc}} = \frac{3,00}{22,0 \times 10^{-3}} = 136 \Omega$. Note : La valeur théorique attendue pour une pile neuve était $\sim 15 \Omega$. Ici $r = 136 \Omega$ indique une pile très usagée (résistance interne multipliée par 9).

- Utilisation CMOS ($I = 5 \mu\text{A}$) : $U = E - rI = 3,00 - 136 \times 5 \times 10^{-6} = 3,00 - 0,00068 = 2,999 \text{ V} \approx 3,00 \text{ V}$. $U > 2,5 \text{ V}$. Oui, la pile convient pour cette application très faible courant, malgré sa résistance interne élevée.

Conclusion : Caractéristique tracée, $E = 3,00 \text{ V}$, $r = 136 \Omega$. Pile inutilisable pour fort courant, mais OK pour CMOS.

MÉTHODE Schématiser un récepteur actif et exploiter sa caractéristique $U = f(I)$

Objectif : Modéliser un dipôle récepteur (moteur, batterie en charge, LED...) par un modèle de Thévenin « récepteur » : une f.e.m. de contre-électromotrice E' (ou E_{rec}) en série avec une résistance r' , et déterminer E' , r' à partir de la caractéristique $U = f(I)$.

1. Convention récepteur : I entre par la borne + du dipôle. $U = U_{AB} = V_A - V_B$.
2. Modèle équivalent (Générateur « inverse ») : Le récepteur actif s'oppose au courant. Schéma : Une source de tension E' (flèche du - vers le + à l'intérieur du dipôle, c'est-à-dire dans le sens $A \rightarrow B$ si A est +) en série avec r' . Le courant I traverse r' puis E' de + vers - à l'intérieur de E' .

3. Loi de tension (Loi des mailles) :

$$U = E' + r'I$$

(Contrairement au générateur : $U = E - rI$). La droite a une pente positive r' .

4. Exploitation graphique :

- $E' = U(I = 0)$ (ordonnée à l'origine). C'est la tension de « seuil » ou f.e.m. de contre-électromotrice.
- $r' = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ (pente positive). Choisir deux points sur la droite tracée.

5. Types de récepteurs :

- Passif (ohmique) : $E' = 0$, $U = r'I$ (droite passant par l'origine).
- Actif (moteur, batterie en charge, pile en charge, électrolyse) : $E' > 0$.

Différence clé : Générateur : $U = E - rI$ (pente $-r$). Récepteur actif : $U = E' + r'I$ (pente $+r'$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Caractéristique d'un moteur à courant continu en charge

Un petit moteur CC (type drone ou voiture RC) est alimenté par une source de tension variable. On mesure la tension U à ses bornes en fonction du courant I absorbé (convention récepteur). Résultats :

$I \text{ (A)}$	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
$U \text{ (V)}$	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00

1. Tracer la caractéristique $U = f(I)$. Quelle est la nature de ce récepteur ? Justifier.
2. Déterminer E' (f.e.m. de contre-électromotrice à vide) et r' (résistance interne du bo-

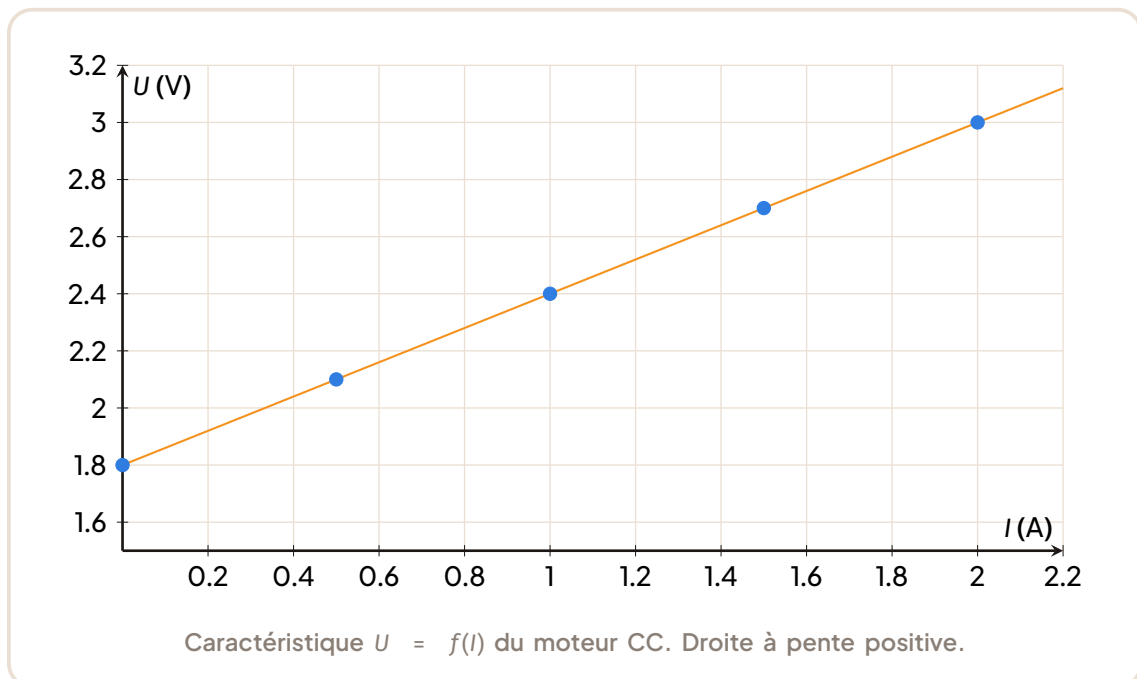
binage).

- Le moteur est alimenté sous $U = 5,0 \text{ V}$. Calculer l'intensité I absorbée et la puissance mécanique utile P_{mec} développée.
- Calculer le rendement η à ce point de fonctionnement.

SOLUTION

Solution détaillée

- Tracé et nature :



Les points sont alignés sur une droite à pente positive. $U(I = 0) = 1,80 \text{ V} \neq 0$. $\rightarrow$ C'est un récepteur actif (modèle : E' en série avec r').

- Paramètres du modèle : $E' = U(I = 0) = 1,80 \text{ V}$. Pente $r' = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{3,00 - 1,80}{2,0 - 0,0} = \frac{1,20}{2,0} = 0,60 \Omega$.
Modèle : $U = 1,80 + 0,60 I$.
- Fonctionnement sous $U = 5,0 \text{ V}$: $U = E' + r' I \Rightarrow 5,0 = 1,80 + 0,60 I \Rightarrow 0,60 I = 3,20 \Rightarrow I = \frac{3,20}{0,60} = 5,33 \text{ A}$. Puissance mécanique (puissance développée par la f.e.m. E') : $P_{mec} = E' I = 1,80 \times 5,33 = 9,60 \text{ W}$.
- Rendement : Puissance absorbée (électrique) : $P_{abs} = UI = 5,0 \times 5,33 = 26,67 \text{ W}$. Pertes Joule dans r' : $P_J = r' I^2 = 0,60 \times (5,33)^2 = 17,07 \text{ W}$. Vérification : $P_{abs} = P_{mec} + P_J = 9,60 + 17,07 = 26,67 \text{ W}$. OK. Rendement : $\eta = \frac{P_{mec}}{P_{abs}} = \frac{9,60}{26,67} = 0,360 = 36,0 \%$. (Ou $\eta = \frac{E'}{U} = \frac{1,80}{5,0} = 0,36$).

Conclusion : Moteur actif : $E' = 1,80 \text{ V}$, $r' = 0,60 \Omega$. Sous 5 V : $I = 5,33 \text{ A}$, $P_{mec} = 9,60 \text{ W}$, $\eta = 36\%$. Rendement faible car $E' \ll U$ (beaucoup de pertes Joule).

MÉTHODE Réaliser le montage et tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur

Objectif : Monter le circuit pour caractériser un récepteur (passif ou actif), relever (I, U) , tracer.

1. Montage :

- Générateur de tension variable G (alimentation stabilisée ou pile + rhéostat en série) pour imposer U ou I .
- Récepteur D à caractériser.
- Ampèremètre A en série avec D .
- Voltmètre V en parallèle aux bornes de D (bornes + sur + de D).
- Interrupteur K .

2. Deux stratégies de variation :

- Imposer U (source de tension idéale) : Varier U_G , lire I et U . Facile pour récepteurs passifs.
- Imposer I (source de courant / générateur réel + rhéostat série) : Varier R_v , lire I et U . Indispensable pour récepteurs actifs (moteur, batterie en charge) car leur caractéristique a une pente positive : une source de tension idéale imposerait U , mais le point de fonctionnement serait instable ou inaccessible sans résistance série.

3. Protocole : Varier le paramètre de commande (U_G ou R_v) par paliers. Relever (I_k, U_k) . Ouvrir K entre mesures.4. Tracé : I abscisses, U ordonnées. Droite de régression.5. Exploitation : $E' = U(I = 0)$ (extrapolation si $I = 0$ non atteint). $r' = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ (pente).

Astuce : Pour un récepteur actif (moteur), utiliser un générateur réel (pile) + rhéostat en série permet de balayer la caractéristique de I_{max} (court-circuit sur le générateur) vers $I = 0$ (moteur à vide).

EXERCICE RÉSOLU 15 Caractérisation d'une batterie NiMH en charge (récepteur actif)

On charge une batterie NiMH ($E_{bat} \approx 1,2 \text{ V}$, $r_{bat} \approx 0,05 \Omega$) à l'aide d'une alimentation de laboratoire $U_G = 5,0 \text{ V}$ et d'une résistance de limitation $R = 10 \Omega$ en série. On mesure U_{bat} et I_{charge} pour différentes valeurs de U_G (ou en agissant sur R). On obtient les points : $(I = 0,0 \text{ A}; U = 1,25 \text{ V})$, $(0,1 \text{ A}; 1,30 \text{ V})$, $(0,2 \text{ A}; 1,35 \text{ V})$, $(0,3 \text{ A}; 1,40 \text{ V})$, $(0,35 \text{ A}; 1,42 \text{ V})$.

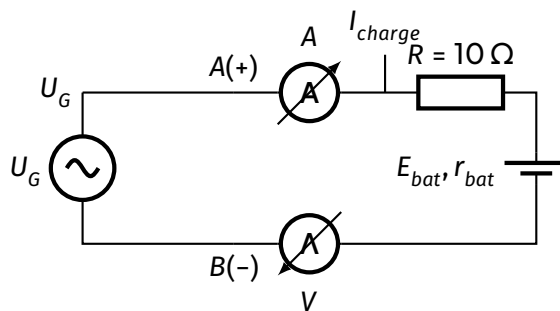
1. Schématiser le montage de caractérisation (Alim U_G , R , A , V , Batterie).
2. Tracer $U_{bat} = f(I_{charge})$. Déterminer E' et r' de la batterie en charge.
3. Interpréter physiquement E' et r' ici. Pourquoi $E' > E_{nominal}$?

4. Si on veut charger à $I = 0,5 \text{ A}$ (courant nominal), quelle tension U_G faut-il imposer avec $R = 10 \Omega$?

SOLUTION

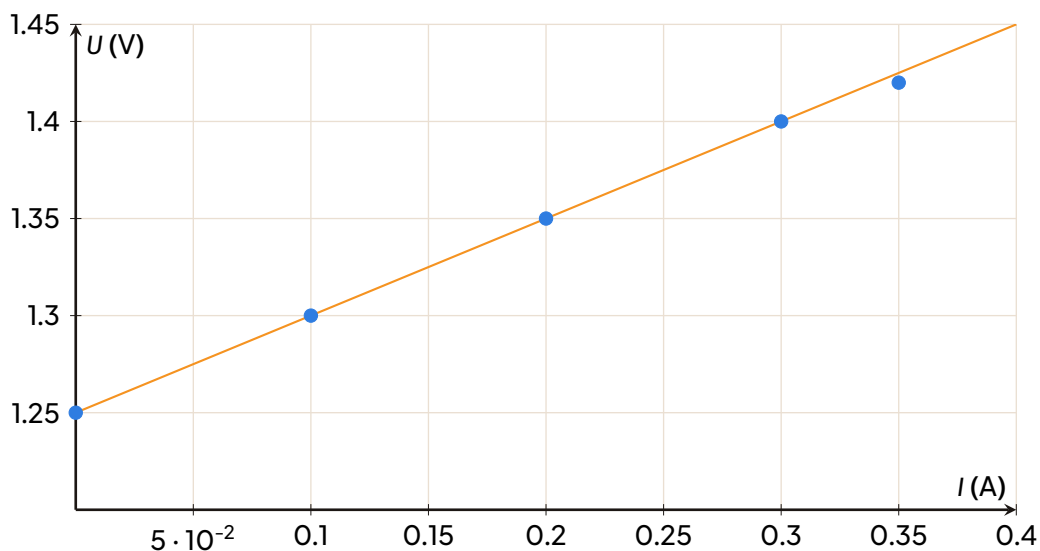
Solution détaillée

1. Montage :



Montage charge batterie : $U_G + R$ limite le courant. V aux bornes batterie.

2. Tracé et paramètres :



Caractéristique charge batterie. Droite $U = E' + r'I$.

Droite tracée. $E' = U(I = 0) = 1,25 \text{ V}$. Pente $r' = \frac{1,42-1,25}{0,35-0} = \frac{0,17}{0,35} \approx 0,486 \Omega$.

3. Interprétation : $E' = 1,25 \text{ V}$ est la tension de charge (f.e.m. de contre-électromotrice chimique) à vide. Elle est $> E_{\text{nominal}} = 1,2 \text{ V}$ car la réaction chimique inverse (charge)

impose un potentiel plus élevé que l'équilibre thermodynamique (sur-tension de charge, polarisation). $r' = 0,486 \, \Omega$ est la résistance interne apparente en charge. Elle est $> r_{bat} = 0,05 \, \Omega$ car elle inclut les effets de polarisation de concentration et d'activation (cinétique électrochimique) qui s'opposent au passage du courant.

4. Calcul U_G pour $I = 0,5 \, \text{A}$: Tension aux bornes batterie nécessaire : $U_{bat} = E' + r'I = 1,25 + 0,486 \times 0,5 = 1,25 + 0,243 = 1,493 \, \text{V}$. Chute de tension sur R : $U_R = RI = 10 \times 0,5 = 5,0 \, \text{V}$. Tension générateur requise : $U_G = U_{bat} + U_R = 1,493 + 5,0 = 6,49 \, \text{V}$. Problème : $U_G = 6,49 \, \text{V} > 5,0 \, \text{V}$ (alim max). Impossible avec $R = 10 \, \Omega$ et $U_G = 5 \, \text{V}$. Il faut baisser R : $R_{new} = \frac{U_G - U_{bat}}{I} = \frac{5,0 - 1,493}{0,5} = \frac{3,507}{0,5} = 7,01 \, \Omega$.

Conclusion : Batterie en charge : $E' = 1,25 \, \text{V}$, $r' = 0,49 \, \Omega$. Pour charger à $0,5 \, \text{A}$ avec alim $5 \, \text{V}$, il faut $R \approx 7 \, \Omega$ (au lieu de $10 \, \Omega$).

MÉTHODE Déterminer le point de fonctionnement d'un circuit Générateur-Récepteur

Objectif : Trouver le couple (I_{PF}, U_{PF}) commun au générateur et au récepteur connectés ensemble.

1. Écrire les deux équations caractéristiques :

$$\text{Générateur : } U = E - rI$$

$$\text{Récepteur : } U = E' + r'I \quad (\text{si actif}) \quad \text{ou} \quad U = RI \quad (\text{si passif})$$

2. Méthode 1 : Analytique (calcul exact). Égaliser les deux expressions de U :

$$E - rI = E' + r'I \quad \Rightarrow \quad I_{PF} = \frac{E - E'}{r + r'}$$

Puis $U_{PF} = E - rI_{PF}$ (ou $E' + r'I_{PF}$). Condition d'existence : $E > E'$ (sinon $I < 0$, le « générateur » se fait charger).

3. Méthode 2 : Graphique (construction). Tracer les deux droites $U_G(I)$ et $U_R(I)$ dans le même repère (I abscisses, U ordonnées). Le point d'intersection est le point de fonctionnement.

4. Vérifications obligatoires :

- $I_{PF} \geq 0$ (convention récepteur respectée).
- $U_{PF} \geq 0$.
- Puissances cohérentes : $P_{fournie} = EI_{PF}$, $P_{absorbe} = U_{PF}I_{PF}$, $P_{perdues} = (r + r')I_{PF}^2$. $P_{fournie} = P_{absorbe} + P_{perdues}$.

5. Rédiger la conclusion : « Le point de fonctionnement est $I_{PF} = \dots \, \text{A}$, $U_{PF} = \dots \, \text{V}$. »

Réflexe Probatoire : Toujours vérifier $E > E'$ avant de calculer. Si $E < E'$, le générateur ne peut pas imposer le courant dans ce sens ; le système s'inverse (charge).

EXERCICE RÉSOLU 16 Point de fonctionnement : Panneau solaire + Moteur CC

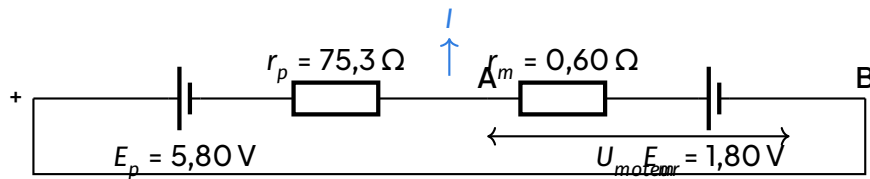
On connecte directement (sans électronique de puissance) le panneau solaire de l'exercice 2 ($E_p = 5,80 \text{ V}$, $r_p = 75,3 \Omega$) au moteur CC de l'exercice 5 ($E_m = 1,80 \text{ V}$, $r_m = 0,60 \Omega$).

1. Schématiser le circuit complet (générateur + récepteur). Indiquer le sens du courant I et la tension U aux bornes du moteur.
2. Déterminer analytiquement le point de fonctionnement (I_{PF} , U_{PF}).
3. Calculer la puissance mécanique P_{mec} fournie par le moteur et le rendement global de la chaîne (puissance mécanique / puissance solaire incidente supposée 500 mW).
4. Tracer graphiquement les deux caractéristiques dans le même repère et montrer le point de fonctionnement.
5. Le moteur tourne-t-il à sa vitesse nominale? (Rappel : $U_{nom} = 5,0 \text{ V}$ pour ce moteur).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Schéma :



Circuit Panneau (G) – Moteur (R). Convention récepteur sur le moteur.

2. Calcul analytique : Condition : $E_p = 5,80 > E_m = 1,80$. OK.

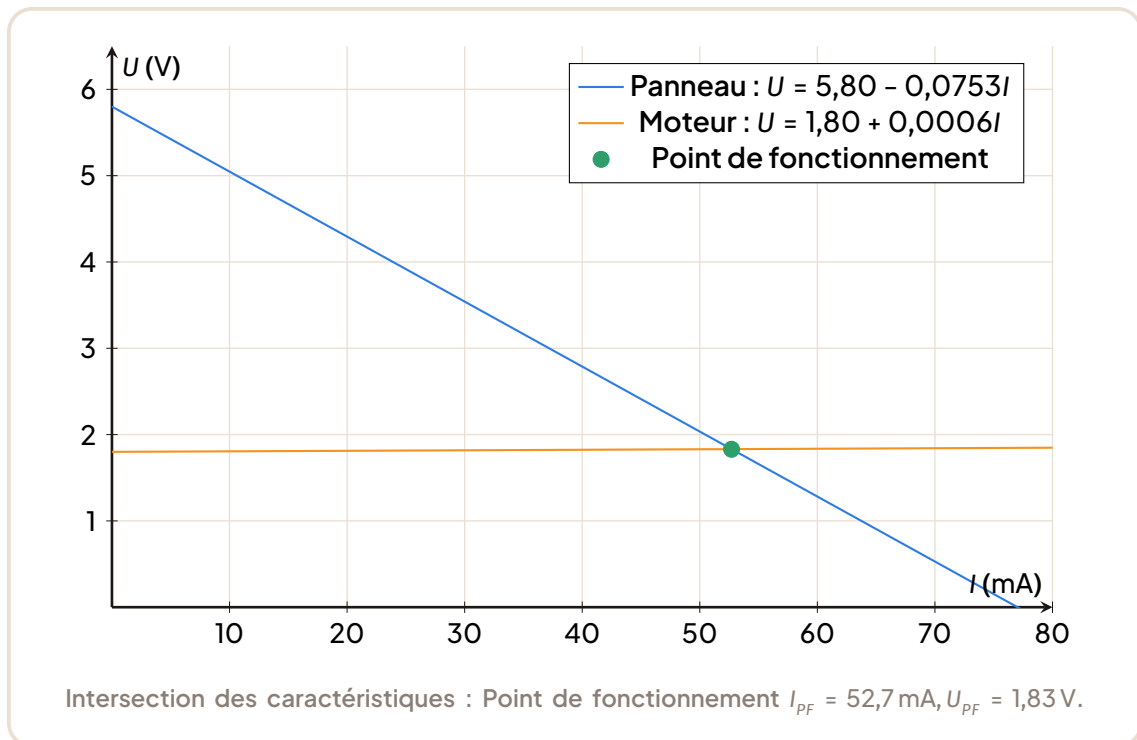
$$I_{PF} = \frac{E_p - E_m}{r_p + r_m} = \frac{5,80 - 1,80}{75,3 + 0,60} = \frac{4,00}{75,9} = 0,0527 \text{ A} = 52,7 \text{ mA}$$

$$U_{PF} = E_m + r_m I_{PF} = 1,80 + 0,60 \times 0,0527 = 1,80 + 0,0316 = 1,83 \text{ V}$$

(Vérif : $U_{PF} = E_p - r_p I_{PF} = 5,80 - 75,3 \times 0,0527 = 5,80 - 3,97 = 1,83 \text{ V}$).

3. Puissances et rendement : Puissance mécanique : $P_{mec} = E_m I_{PF} = 1,80 \times 0,0527 = 0,0949 \text{ W} = 94,9 \text{ mW}$. Puissance fournie par panneau : $P_{pan} = E_p I_{PF} = 5,80 \times 0,0527 = 0,306 \text{ W} = 306 \text{ mW}$. Pertes totales (Joule) : $P_j = (r_p + r_m) I_{PF}^2 = 75,9 \times (0,0527)^2 = 0,211 \text{ W}$. Bilan : $306 = 94,9 + 211 \approx 306$. OK. Rendement global (électrique → mécanique) : $\eta_{glob} = \frac{P_{mec}}{P_{pan}} = \frac{94,9}{306} = 0,310 = 31,0 \%$. Rendement par rapport au soleil ($P_{sun} = 500 \text{ mW}$) : $\eta_{tot} = \frac{94,9}{500} = 19,0 \%$.

4. Tracé graphique :



5. Analyse vitesse : Tension aux bornes moteur $U_{PF} = 1,83 \text{ V} \ll U_{nom} = 5,0 \text{ V}$. Le moteur tourne très lentement (vitesse $\propto U - E' \approx 0,03 \text{ V}$). Le panneau est sous-dimensionné (résistance interne trop élevée 75Ω) par rapport à la charge moteur ($r' \approx 0,6 \Omega$). Il faut un convertisseur (MPPT / hacheur) pour adapter l'impédance.

Conclusion : $I_{PF} = 52,7 \text{ mA}$, $U_{PF} = 1,83 \text{ V}$. Moteur sous-alimenté ($U \ll U_{nom}$). Adaptation d'impédance nécessaire.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre les conventions Générateur / Récepteur : Écrire $U = E + rI$ pour un générateur ou $U = E' - r'I$ pour un récepteur actif. **Règle :** Générateur (source) : $U = E - rI$ (pente -). Récepteur (charge) : $U = E' + r'I$ (pente +). Toujours définir le sens de I (entrant par +).
2. Oublier la condition $E > E'$ pour le point de fonctionnement : Calculer $I = (E - E') / (r + r')$ sans vérifier le signe. Si $E < E'$, I est négatif : le « générateur » se fait charger, ce n'est pas le régime demandé. Écrire : « Condition $E > E'$ vérifiée, donc $I > 0$ ».
3. Prendre les points de mesure bruts au lieu de la droite tracée : Pour déterminer r ou r' , on doit utiliser la droite de régression tracée à la règle (deux points sur la droite, loin l'un de l'autre), pas deux points expérimentaux quelconques (incertitudes).
4. Erreur d'unités / Puissances de 10 : Mélanger mA et A, mV et V dans la même formule

(ex : $r = \Delta U / \Delta I$ avec U en V et I en mA $\rightarrow r$ en k Ω au lieu de Ω). Toujours convertir en SI (A, V, Ω) avant de calculer.

5. Confondre r (résistance interne) et R (résistance de charge) : Dans le bilan de puissance, $P_{perdues} = rI^2$ (dans le générateur) et $P_{utiles} = RI^2$ (dans la charge) ou $E'I$ (moteur). Ne pas écrire $P_{charge} = EI$. La puissance fournie par le générateur est $P_{gen} = EI$; la puissance absorbée par le récepteur est $P_{rec} = UI$.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 4 QCM : générateur ou récepteur ?**

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. Un générateur électrique est un dipôle qui :
 - (a) transforme toute l'énergie électrique en chaleur ;
 - (b) transforme une forme d'énergie (chimique, mécanique, lumineuse...) en énergie électrique ;
 - (c) consomme de l'énergie électrique pour la transformer en une autre forme d'énergie.
2. La caractéristique intensité–tension d'un générateur de f.é.m. E et de résistance interne r s'écrit, en convention générateur :
 - (a) $U = E + rI$;
 - (b) $U = E - rI$;
 - (c) $U = rI - E$.
3. Un récepteur actif (moteur, électrolyseur, accumulateur en charge) est caractérisé par :
 - (a) une f.c.é.m. E' et une résistance interne r' ;
 - (b) uniquement sa résistance interne ;
 - (c) sa f.é.m. E .
4. L'intensité de court-circuit d'un générateur (E, r) vaut :
 - (a) $I_{cc} = \frac{E}{r}$;
 - (b) $I_{cc} = Er$;
 - (c) $I_{cc} = \frac{r}{E}$.

EXERCICE 5 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou une formule.

1. La tension aux bornes d'un générateur réel diminue quand l'intensité débitée aug-

mente.

2. Deux générateurs identiques montés en série ont une f.é.m. équivalente égale à celle d'un seul générateur.
3. Un conducteur ohmique est un récepteur passif : il ne possède ni f.c.é.m. ni résistance interne au sens des récepteurs actifs.
4. Lorsqu'un accumulateur est rechargé, il se comporte comme un récepteur actif de f.c.é.m. E' .

EXERCICE 6 Définitions et conventions

1. Définir : générateur électrique ; récepteur actif ; force électromotrice ; force contre-électromotrice.
2. Donner le symbole normalisé d'un générateur idéal de tension et celui d'un récepteur actif (E' , r'), en précisant le sens de la f.c.é.m. par rapport au courant.
3. Citer deux récepteurs passifs et deux récepteurs actifs utilisés dans la vie courante au Cameroun.

EXERCICE 7 Calculs directs

1. Une pile de f.é.m. $E = 4,5 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1,5 \Omega$ débite un courant d'intensité $I = 0,40 \text{ A}$. Calculer la tension U entre ses bornes.
2. Un moteur de f.c.é.m. $E' = 6,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r' = 2,0 \Omega$ est traversé par un courant $I = 0,50 \text{ A}$. Calculer la tension à ses bornes.
3. Calculer l'intensité de court-circuit de la pile de la question 1. Pourquoi faut-il éviter le court-circuit d'une batterie de mototaxi ?

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Association série d'accumulateurs

Quatre accumulateurs identiques, chacun de f.é.m. $E_0 = 2,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r_0 = 0,10 \Omega$, sont montés en série (dans le même sens) pour alimenter une lampe de résistance $R = 12 \Omega$.

1. Déterminer la f.é.m. E et la résistance interne r du générateur équivalent.

2. Schématiser le circuit équivalent.
3. Calculer l'intensité I du courant dans le circuit et la tension U aux bornes de la lampe.

EXERCICE 9 Générateur et moteur

Un générateur ($E = 12 \text{ V}$; $r = 0,80 \Omega$) alimente un moteur électrique ($E' = 9,0 \text{ V}$; $r' = 1,2 \Omega$) monté en série avec lui.

1. Faire le schéma du circuit en fléchant les tensions.
2. Établir l'expression de l'intensité I du courant, puis calculer sa valeur.
3. Calculer la tension U aux bornes du moteur.
4. Calculer la puissance utile du moteur, la puissance dissipée par effet Joule dans tout le circuit, puis le rendement du transfert d'énergie du générateur vers le moteur.

EXERCICE 10 Électrolyseur

Un électrolyseur de f.c.é.m. $E' = 1,8 \text{ V}$ et de résistance interne $r' = 0,60 \Omega$ est alimenté sous une tension constante $U = 3,0 \text{ V}$.

1. Rappeler la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur actif et calculer l'intensité I qui traverse l'électrolyseur.
2. Calculer la puissance convertie en énergie chimique.
3. Calculer la puissance dissipée par effet Joule.
4. Vérifier la conservation de la puissance et calculer le rendement de la conversion électrochimique.

EXERCICE 11 Piles en opposition

Deux piles P_1 ($E_1 = 4,5 \text{ V}$; $r_1 = 1,5 \Omega$) et P_2 ($E_2 = 3,0 \text{ V}$; $r_2 = 2,0 \Omega$) sont montées en opposition (pôles positifs reliés entre eux) dans un circuit fermé ne comportant qu'elles.

1. Faire le schéma du montage.
2. Déterminer la f.é.m. et la résistance interne du dipôle équivalent.
3. Calculer l'intensité du courant qui circule. Quel est le rôle de chaque pile (générateur ou récepteur)?
4. Ce montage est-il utile en pratique? Conclure.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 12 Caractéristique d'une pile — type Probatoire

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève de Première C du lycée de Ngaoundéré mesure la tension U aux bornes d'une pile pour différentes valeurs de l'intensité I débitée, réglée à l'aide d'un rhéostat. Il obtient le tableau suivant :

I (A)	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
U (V)	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00

1. Faire le schéma annoté du montage ayant permis ces mesures (pile, rhéostat, ampèremètre, voltmètre, interrupteur).
2. Tracer la caractéristique $U = f(I)$ de la pile sur papier millimétré. Échelles : 1 cm pour 0,05 A et 1 cm pour 0,50 V.
3. Justifier que la pile peut être modélisée par un générateur linéaire (E, r) et écrire sa loi d'Ohm.
4. Dédire du graphe la f.é.m. E et la résistance interne r de la pile.
5. Calculer l'intensité de court-circuit I_{cc} de cette pile. Placer le point de court-circuit sur le graphe.
6. Cette pile alimente un conducteur ohmique de résistance $R = 12 \Omega$. Déterminer le point de fonctionnement du circuit graphiquement, puis vérifier par le calcul les valeurs de I et de U .

EXERCICE 13 Recharge d'une batterie de téléphone solaire — type Probatoire

Dans un village de la région de l'Extrême-Nord, un petit panneau solaire sert de chargeur pour recharger une batterie. Le chargeur est modélisé par un générateur de f.é.m. $E = 6,0$ V et de résistance interne $r = 2,0 \Omega$. La batterie, partiellement déchargée, se comporte comme un récepteur actif de f.c.é.m. $E' = 3,7$ V et de résistance interne $r' = 0,50 \Omega$.

1. Schématiser le circuit de charge en respectant les polarités et en fléchant E, E', U et I .
2. Montrer que l'intensité du courant de charge s'écrit $I = \frac{E - E'}{r + r'}$. Calculer sa valeur.
3. Calculer la tension U aux bornes de la batterie pendant la charge.
4. Calculer :
 - (a) la puissance totale fournie par le chargeur ;
 - (b) la puissance chimiquement stockée par la batterie ;
 - (c) la puissance totale perdue par effet Joule dans le circuit.

5. Vérifier le bilan de puissance et calculer le rendement de la charge.
6. Au bout de combien de temps la batterie aura-t-elle stocké une énergie chimique de 2,0 Wh, en supposant le courant constant ?

EXERCICE 14 Étude graphique d'un circuit générateur-moteur — type Probatoire

Un atelier de réparation à Douala utilise un moteur électrique alimenté par un générateur. On a tracé sur un même graphe les caractéristiques intensité-tension des deux dipôles :

- générateur : droite passant par les points ($I = 0$; $U = 24$ V) et ($I = 4,0$ A ; $U = 16$ V) ;
- moteur : droite passant par les points ($I = 0$; $U = 12$ V) et ($I = 4,0$ A ; $U = 20$ V).

1. Reproduire le graphe et identifier, en justifiant, la caractéristique du générateur et celle du moteur.
2. Dédurre du graphe la f.é.m. E et la résistance interne r du générateur, ainsi que la f.c.é.m. E' et la résistance interne r' du moteur.
3. Définir le point de fonctionnement du circuit générateur-moteur. Le déterminer graphiquement (coordonnées I_F et U_F).
4. Retrouver I_F et U_F par le calcul à partir des lois d'Ohm des deux dipôles.
5. Calculer la puissance mécanique utile du moteur et le rendement global du circuit.
6. Le moteur se bloque accidentellement : sa f.c.é.m. s'annule ($E' = 0$). Calculer la nouvelle intensité dans le circuit. Pourquoi cette situation est-elle dangereuse ?

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : générateur ou récepteur ?

1. Réponse b : un générateur convertit une énergie non électrique (chimique pour une pile, mécanique pour un alternateur, lumineuse pour une cellule photovoltaïque) en énergie électrique. La proposition a décrit un conducteur ohmique (récepteur passif), la proposition c un récepteur.
2. Réponse b : $U = E - rI$. La chute de tension interne rI diminue la tension disponible aux bornes quand le générateur débite un courant.
3. Réponse a : un récepteur actif est modélisé par une f.c.é.m. E' (qui rend compte de la conversion d'énergie en une forme non thermique) en série avec une résistance interne r' .
4. Réponse a : en court-circuit $U = 0$, donc $0 = E - rI_{cc}$, d'où $I_{cc} = \frac{E}{r}$. Vérification dimensionnelle : $\frac{[V]}{[\Omega]} = [A]$: l'expression est homogène à une intensité.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai : $U = E - rI$ est une fonction affine décroissante de I (pente $-r < 0$) : plus le générateur débite, plus la tension à ses bornes chute.
2. Faux : en série et dans le même sens, les f.é.m. s'ajoutent : $E_{eq} = 2E_0$ (et $r_{eq} = 2r_0$). La f.é.m. équivalente est donc double de celle d'un seul générateur.
3. Vrai : un conducteur ohmique convertit toute l'énergie électrique reçue en chaleur (effet Joule) ; sa caractéristique est $U = RI$, sans f.c.é.m. : c'est un récepteur passif.
4. Vrai : en charge, l'accumulateur reçoit de l'énergie électrique et la convertit en énergie chimique ; on le modélise alors par (E', r') avec $U = E' + r'I$: il se comporte en récepteur actif.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et conventions

1. Générateur électrique : dipôle qui convertit une forme d'énergie non électrique en énergie électrique et qui maintient le courant dans un circuit. Récepteur actif : dipôle qui convertit une partie de l'énergie électrique reçue en une forme d'énergie autre que la chaleur (mécanique, chimique, rayonnement). Force électromotrice E : tension

aux bornes du générateur lorsqu'il ne débite aucun courant ($I = 0$) ; elle s'exprime en volts. Force contre-électromotrice E' : tension minimale qu'il faut appliquer à un récepteur actif pour qu'il soit traversé par un courant ; elle rend compte de la conversion d'énergie non thermique.

2. Générateur idéal de tension : cercle avec les bornes + et - (ou symbole de la pile : trait long = pôle +, trait court = pôle -) ; la flèche tension E est orientée du pôle - vers le pôle +, dans le même sens que le courant débité (convention générateur). Récepteur actif : f.c.é.m. E' en série avec r' ; la flèche E' est orientée en sens opposé au courant qui le traverse (convention récepteur), d'où $U = E' + r'I$.
3. Récepteurs passifs : lampe à incandescence, fer à repasser, résistance de cuisinière électrique. Récepteurs actifs : moteur de moulin à maïs, ventilateur, batterie de téléphone en charge, électrolyseur.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Loi d'Ohm du générateur : $U = E - rI = 4,5 - 1,5 \times 0,40 = 4,5 - 0,60 = 3,9 \text{ V}$.
2. Loi d'Ohm du récepteur actif : $U = E' + r'I = 6,0 + 2,0 \times 0,50 = 7,0 \text{ V}$.
3. $I_{cc} = \frac{E}{r} = \frac{4,5}{1,5} = 3,0 \text{ A}$. Pour une batterie de mototaxi, r est très faible (quelques centièmes d'ohm) : I_{cc} atteint des centaines d'ampères, d'où un dégagement de chaleur considérable (puissance Joule rI^2) pouvant provoquer un incendie, la dégradation des électrodes ou l'explosion de la batterie.

CORRIGÉ Exercice 5 — Association série d'accumulateurs

1. En série et dans le même sens, les f.é.m. et les résistances internes s'ajoutent :

$$E = 4E_0 = 4 \times 2,0 = 8,0 \text{ V} \quad r = 4r_0 = 4 \times 0,10 = 0,40 \Omega.$$

2. Circuit équivalent : générateur unique (E, r) en série avec la lampe R ; ampèremètre en série pour mesurer I , voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe.
3. Loi de Pouillet :

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{8,0}{0,40 + 12} = \frac{8,0}{12,4} \approx 0,65 \text{ A}.$$

Tension aux bornes de la lampe : $U = RI = 12 \times 0,645 \approx 7,7 \text{ V}$. Vérification croisée : $U = E - rI = 8,0 - 0,40 \times 0,645 \approx 7,7 \text{ V}$. Les deux calculs concordent.

CORRIGÉ Exercice 6 — Générateur et moteur

1. Schéma : générateur (E, r) et moteur (E', r') en série ; le courant I sort du pôle + du générateur et entre par la borne + du moteur ; flèche E dans le sens de I (convention générateur), flèche E' opposée à I (convention récepteur).
2. Loi des mailles : $E - rI = E' + r'I$, d'où

$$I = \frac{E - E'}{r + r'} = \frac{12 - 9,0}{0,80 + 1,2} = \frac{3,0}{2,0} = 1,5 \text{ A.}$$

3. $U = E' + r'I = 9,0 + 1,2 \times 1,5 = 10,8 \text{ V.}$
4. Puissance utile (mécanique) du moteur : $P_u = E'I = 9,0 \times 1,5 = 13,5 \text{ W.}$ Puissance dissipée par effet Joule dans tout le circuit : $P_j = (r + r')I^2 = 2,0 \times (1,5)^2 = 4,5 \text{ W.}$ Puissance fournie par le générateur : $P_g = EI = 12 \times 1,5 = 18 \text{ W.}$ Bilan : $P_u + P_j = 13,5 + 4,5 = 18 \text{ W} = P_g$: la conservation de la puissance est vérifiée. Rendement du transfert :

$$\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{13,5}{18} = 0,75, \text{ soit } 75 \%.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Électrolyseur

1. Caractéristique d'un récepteur actif : $U = E' + r'I$. On en tire :

$$I = \frac{U - E'}{r'} = \frac{3,0 - 1,8}{0,60} = \frac{1,2}{0,60} = 2,0 \text{ A.}$$

2. Puissance convertie en énergie chimique : $P_{\text{chim}} = E'I = 1,8 \times 2,0 = 3,6 \text{ W.}$
3. Puissance dissipée par effet Joule : $P_j = r'I^2 = 0,60 \times (2,0)^2 = 0,60 \times 4,0 = 2,4 \text{ W.}$
4. Puissance électrique reçue : $P = UI = 3,0 \times 2,0 = 6,0 \text{ W.}$ Or $P_{\text{chim}} + P_j = 3,6 + 2,4 = 6,0 \text{ W} = P$: la conservation de la puissance est vérifiée. Rendement de la conversion électrochimique :

$$\eta = \frac{E'I}{UI} = \frac{E'}{U} = \frac{1,8}{3,0} = 0,60, \text{ soit } 60 \%.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Piles en opposition

1. Schéma : les deux pôles + sont reliés entre eux, les deux pôles - sont reliés par le reste du circuit ; dans la maille, les flèches E_1 et E_2 sont en sens opposés.
2. En opposition, la f.é.m. la plus grande impose le sens du courant : $E_{\text{éq}} = E_1 - E_2 = 4,5 -$

$3,0 = 1,5 \text{ V}$ (sens imposé par P_1). Les résistances internes restent en série : $r_{\text{eq}} = r_1 + r_2 = 1,5 + 2,0 = 3,5 \Omega$.

3. $I = \frac{E_1 - E_2}{r_1 + r_2} = \frac{1,5}{3,5} \approx 0,43 \text{ A}$. Le courant sort du pôle + de P_1 : P_1 fonctionne en générateur. Le courant entre par le pôle + de P_2 : P_2 fonctionne en récepteur (traversée à contre-sens, elle s'échauffe).
4. Ce montage n'a aucune utilité pratique : la f.é.m. disponible est faible, l'énergie de P_1 est en grande partie dissipée en chaleur dans les résistances internes, et une pile non rechargeable traversée à contre-sens peut être détruite (dégagement de gaz, fuite d'électrolyte). Il ne sert qu'à illustrer la notion de f.é.m. équivalente et le double rôle possible d'un dipôle.

CORRIGÉ Exercice 9 — Caractéristique d'une pile — type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : schéma 1,5 pt ; tracé 2 pts ; justification de la modélisation 1 pt ; détermination de E et r 2 pts ; I_{cc} 1 pt ; point de fonctionnement (graphique + calcul) 2,5 pts.

1. Schéma : pile, interrupteur, rhéostat et ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation aux bornes de la pile (bornes V et COM respectées). Point de vigilance : l'ampèremètre se branche en série, le voltmètre en dérivation ; inverser les deux est une erreur classique sanctionnée.
2. Les points sont alignés sur une droite décroissante coupant l'axe des ordonnées en $U = 4,50 \text{ V}$. Point de vigilance : tracer la droite moyenne passant au plus près des points, et non relier les points entre eux.
3. Les points expérimentaux sont alignés : U est une fonction affine décroissante de I , de la forme $U = E - rI$. C'est la loi d'Ohm d'un générateur linéaire : la pile peut être modélisée par (E, r) .
4. Ordonnée à l'origine : $E = 4,50 \text{ V}$. Pente de la droite :

$$-r = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{3,00 - 4,50}{0,50 - 0} = \frac{-1,50}{0,50} = -3,0 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}, \quad \text{donc } r = 3,0 \Omega.$$

Point de vigilance : la pente se calcule avec deux points éloignés de la droite tracée, pas nécessairement des points du tableau ; ne pas oublier le signe.

5. Court-circuit : $U = 0 \Rightarrow I_{cc} = \frac{E}{r} = \frac{4,50}{3,0} = 1,5 \text{ A}$. Le point (1,5 A ; 0 V) se place sur le prolongement de la droite, sur l'axe des abscisses.
6. On trace sur le même graphe la droite $U = RI = 12I$, passant par l'origine et par exemple par le point (0,30 A ; 3,6 V). L'intersection avec la caractéristique de la pile donne le

point de fonctionnement : $I_F \approx 0,30 \text{ A}$ et $U_F \approx 3,6 \text{ V}$. Vérification par le calcul :

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{4,50}{3,0 + 12} = \frac{4,50}{15} = 0,30 \text{ A}, \quad U = RI = 12 \times 0,30 = 3,6 \text{ V}.$$

Les deux méthodes concordent parfaitement. Point de vigilance : au point de fonctionnement, le générateur et le récepteur ont même tension et même courant : c'est cette double condition qui justifie l'intersection des caractéristiques.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Recharge d'une batterie de téléphone solaire — type Probatoire**

Barème indicatif (sur 10) : schéma fléché 1,5 pt ; démonstration de l'expression de I 2 pts ; calcul de U 1 pt ; puissances 3 pts ; bilan et rendement 1,5 pt ; durée de charge 1 pt.

- Schéma : pôle + du chargeur relié au pôle + de la batterie ; le courant I sort du + du chargeur et entre par le + de la batterie ; flèche E dans le sens de I (convention générateur), flèche E' en sens opposé (convention récepteur), tension U fléchée aux bornes de la batterie en convention récepteur. Point de vigilance : citer explicitement la condition $E > E'$ pour que le courant circule dans le sens de la charge.
- Loi des mailles dans le sens du courant : $E - rI - r'I - E' = 0$, soit $E - E' = (r + r')I$, d'où

$$I = \frac{E - E'}{r + r'} = \frac{6,0 - 3,7}{2,0 + 0,50} = \frac{2,3}{2,5} = 0,92 \text{ A}.$$

- Tension aux bornes de la batterie : $U = E' + r'I = 3,7 + 0,50 \times 0,92 = 3,7 + 0,46 = 4,16 \text{ V} \approx 4,2 \text{ V}$.
- (a) Puissance totale fournie par le chargeur : $P_{\text{chargeur}} = EI = 6,0 \times 0,92 = 5,5 \text{ W}$;
(b) Puissance chimiquement stockée : $P_{\text{chim}} = E'I = 3,7 \times 0,92 \approx 3,4 \text{ W}$;
(c) Puissance perdue par effet Joule : $P_J = (r + r')I^2 = 2,5 \times (0,92)^2 = 2,5 \times 0,846 \approx 2,1 \text{ W}$.
- Bilan : $P_{\text{chim}} + P_J = 3,4 + 2,1 = 5,5 \text{ W} = P_{\text{chargeur}}$: la puissance se conserve. Rendement de la charge :

$$\eta = \frac{E'I}{EI} = \frac{E'}{E} = \frac{3,7}{6,0} \approx 0,62, \quad \text{soit environ } 62 \text{ \%}.$$

- Énergie chimique stockée : $W = E'It$, donc

$$t = \frac{W}{E'I} = \frac{2,0 \text{ Wh}}{3,4 \text{ W}} \approx 0,59 \text{ h} \approx 35 \text{ min}.$$

Point de vigilance : utiliser la puissance chimique $E'I$ et non la puissance totale EI ; avec W en Wh et P en W, le temps s'obtient directement en heures.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude graphique d'un circuit générateur-moteur — type Probatoire

Barème indicatif (sur 10) : identification des caractéristiques 1,5 pt ; détermination de E , r , E' , r' 2,5 pts ; définition et lecture du point de fonctionnement 2 pts ; vérification par le calcul 1,5 pt ; puissances et rendement 1,5 pt ; moteur bloqué 1 pt.

1. La caractéristique du générateur est la droite décroissante : $U = E - rI$, la tension diminue quand l'intensité augmente. Celle du moteur est la droite croissante : $U = E' + r'I$. Point de vigilance : la justification par le signe de la pente est exigée, pas seulement l'observation du graphe.
2. Générateur : ordonnée à l'origine $E = 24 \text{ V}$; pente :

$$-r = \frac{16 - 24}{4,0 - 0} = \frac{-8,0}{4,0} = -2,0 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}, \quad \text{donc } r = 2,0 \, \Omega.$$

Moteur : ordonnée à l'origine $E' = 12 \text{ V}$; pente :

$$r' = \frac{20 - 12}{4,0 - 0} = \frac{8,0}{4,0} = 2,0 \, \Omega.$$

3. Le point de fonctionnement est le point d'intersection des deux caractéristiques : le générateur et le moteur, associés en série, sont soumis à la même tension et traversés par le même courant. Graphiquement, l'intersection se lit à $I_F = 3,0 \text{ A}$ et $U_F = 18 \text{ V}$.
4. Par le calcul, en égalant les deux expressions de U :

$$E - rI = E' + r'I \Rightarrow I_F = \frac{E - E'}{r + r'} = \frac{24 - 12}{2,0 + 2,0} = \frac{12}{4,0} = 3,0 \text{ A},$$

$$U_F = E - rI_F = 24 - 2,0 \times 3,0 = 18 \text{ V}.$$

Accord parfait avec la lecture graphique.

5. Puissance mécanique utile : $P_u = E'I_F = 12 \times 3,0 = 36 \text{ W}$. Puissance fournie par le générateur : $P_g = EI_F = 24 \times 3,0 = 72 \text{ W}$. Rendement global :

$$\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{36}{72} = 0,50, \quad \text{soit } 50 \, \%.$$

6. Moteur bloqué : $E' = 0$, d'où

$$I' = \frac{E}{r + r'} = \frac{24}{4,0} = 6,0 \text{ A},$$

soit le double du courant normal de fonctionnement. Toute l'énergie électrique est alors convertie en chaleur : $P_j = (r + r')I'^2 = 4,0 \times 36 = 144 \text{ W}$, contre 36 W en régime normal. Le moteur chauffe fortement, son bobinage peut être détruit et un incendie peut se déclarer : d'où l'importance des fusibles et disjoncteurs de protection dans les ateliers.

12 FICHE BILAN

12.1 Fiche Bilan : Générateur et récepteur électriques



Carte mentale récapitulative de la leçon 14.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Générateur électrique** : Dipôle actif qui fournit de l'énergie électrique au circuit. Modélisé par le **modèle de Thévenin** : une source de tension idéale de f.é.m. E (en V) en série avec une résistance interne r (en Ω).
- **Récepteur électrique** : Dipôle qui reçoit de l'énergie électrique. **Récepteur passif** : résistance R (effet Joule seul). **Récepteur actif** : modélisé par une f.é.m. de contre-électromotrice E' (en V) en série avec une résistance interne r' (en Ω) — ex. : moteur, batterie en charge.
- **Caractéristique** $U = f(I)$: Représentation graphique de la tension U aux bornes du dipôle en fonction du courant I qui le traverse (convention récepteur : I entre par la borne +).
- **Point de fonctionnement** : Couple (U_0, I_0) solution du système formé par les caractéristiques du générateur et du récepteur. C'est l'intersection des deux droites.

Formules à connaître par cœur

Notion	Rel. / For mu	Commentaire / Unités
Générateur (Thévenin)	$U = E - rI$	E : f.é.m. (V), r : résist. interne (Ω), pente = $-r$
Récepteur actif	$U = E' + r'I$	E' : c.-é.m. (V), r' : résist. interne (Ω), pente = $+r'$
Assoc. Série (n gén.)	$E_{eq} = \sum E_i$; $r_{eq} = \sum r_i$	=Courant I identique, tensions s'additionnent
Assoc. Dérivation (n gén. identiques)	$E_{eq} = E$; $r_{eq} = \frac{r}{n}$	=Tension U identique, courants se partagent
Assoc. Opposition ($E_1 > E_2$)	$E_{eq} = E_1 - E_2$; $r_{eq} = r_1 + r_2$	=Générateurs tête-bêche
Puissance fournie (Gén.)	$P_f = EI = UI + rI^2$	$P_f = P_u + P_J$ (W)
Puissance utile (Récep.)	$P_u = UI = E'I + r'I^2$	Énergie convertie (mécanique, chimique...)
Rendement	$\eta = \frac{P_u}{P_f} = \frac{U}{E} = \frac{1 - \frac{rI}{E}}{1}$	Sans unité, $0 \leq \eta \leq 1$ (souvent en %)

Méthodes express

1. Tracer la caractéristique d'un générateur : Monter le circuit (générateur + rhéostat +

ampèremètre en série, voltmètre en parallèle aux bornes). Varier le rhéostat, relever (I_k, U_k) . Tracer les points $\rightarrow$ droite. $E = U(I = 0)$ (ordonnée à l'origine), $r = -\text{pente}$.

2. Caractériser une association de générateurs : Identifier le type (série, dérivation, opposition). Appliquer les formules du tableau ci-dessus pour E_{eq} et r_{eq} . Tracer la droite $U = E_{\text{eq}} - r_{\text{eq}}I$.
3. Tracer la caractéristique d'un récepteur actif : Utiliser un générateur auxiliaire variable en série avec le récepteur et un ampèremètre. Varier E_{aux} , relever (I_k, U_k) . Tracer $\rightarrow$ droite. $E' = U(I = 0)$, $r' = +\text{pente}$.
4. Déterminer le point de fonctionnement :
 - Calcul : Résoudre $\begin{cases} U = E - rI \\ U = E' + r'I \end{cases} \Rightarrow I_0 = \frac{E - E'}{r + r'}, U_0 = E - rI_0$.
 - Graphique : Tracer les deux droites sur le même repère $(0; I, U)$. L'intersection donne (I_0, U_0) .
5. Bilan énergétique : Calculer $P_f = EI_0$, $P_u = U_0I_0$, $P_{j,\text{tot}} = (r + r')I_0^2$. Vérifier $P_f = P_u + P_{j,\text{tot}}$. Calculer $\eta = P_u / P_f$.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir un générateur et un récepteur (passif/actif) et donner leur rôle énergétique.
- ☐ Je connais par cœur le modèle de Thévenin (schéma + équation $U = E - rI$) et je sais identifier E et r sur une caractéristique.
- ☐ Je sais extraire E (ordonnée à l'origine) et r (valeur absolue de la pente) d'un graphique $U = f(I)$ d'un générateur.
- ☐ Je maîtrise les formules des associations de générateurs (série, dérivation identiques, opposition) et je sais calculer E_{eq} et r_{eq} .
- ☐ Je différencie récepteur passif ($U = RI$) et récepteur actif ($U = E' + r'I$) ; je connais l'équation du récepteur actif.
- ☐ Je sais déterminer le point de fonctionnement (U_0, I_0) par le calcul (système de 2 équations) ET par la méthode graphique (intersection).
- ☐ Je sais calculer les puissances : fournie $P_f = EI$, utile $P_u = UI$, dissipée par effet Joule $P_j = rI^2$ (générateur) et $P'_j = r'I^2$ (récepteur).
- ☐ Je sais calculer le rendement $\eta = P_u / P_f = U/E = 1 - rI/E$ et l'exprimer en %. Je sais qu'il est maximal pour $I \rightarrow 0$ (circuit ouvert).
- ☐ Je sais décrire le montage expérimental pour tracer la caractéristique d'un générateur (rhéostat, A, V) et celle d'un récepteur actif (générateur auxiliaire, A, V).
- ☐ Je vérifie systématiquement l'homogénéité de mes formules (analyse dimensionnelle) et j'écris les unités SI (V, A, Ω , W) à chaque résultat numérique.

- ☐ Je respecte la convention récepteur pour les schémas et les équations (flèche / entrant par la borne + de la tension U).
- ☐ Je relis l'énoncé pour vérifier le sens des f.é.m. (opposition ou non) et la nature des dipôles (générateur/récepteur) avant de calculer.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**